



第 5 章

双模观测量提取和误差分析

本章要点

- 伪距观测量
- 载波相位观测量
- 多普勒频率和积分多普勒观测量
- 观测量误差特性分析
- 差分 GNSS 技术

第4章中介绍了北斗和GPS接收机进行比特同步和子帧同步的方法,在子帧同步以后接收机开始解调导航电文的内容。GNSS接收机实现了载波同步和伪码同步之后,科斯塔斯环的同相路积分器开始输出数据比特,同时开始进行观测量的提取。观测量的提取和处理是北斗和GPS接收机与一般的通信系统终端最大的不同之处。一般生活中常见的通信系统侧重于完成信息的传递和接收,如电视、广播、手机、无线调制解调器等;而北斗和GPS接收机除了需要完成“信息”的传递(例如,导航电文的解调和存储)之外,还需要从中得到测距码提供的位置和时间信息并对其进行处理,只有通过观测量的提取和处理才能最终实现定位和导航功能。从这个角度来看,了解北斗和GPS接收机中的各种观测量原理和产生机理是了解定位解算算法的重要基础。

北斗和GPS接收机中最常见的观测量有伪距、多普勒频率和积分多普勒、载波相位等观测量。不同观测量的物理意义各不相同,提取的方法也依赖于不同的信号处理状态和当时的跟踪环路状态,能达到的定位精度也不尽相同,所以在具体使用中也需要根据需求来决定采用哪些观测量。

本章将详细讲解北斗和GPS双模伪距观测量、多普勒频率和积分多普勒观测量,以及双模载波相位观测量,并对其中的物理意义进行详细讲解,为后续的定位解算算法奠定理论基础,同时对观测量中的误差特性进行分析,根据误差的时间相关性和空间相关性分析如何减小甚至消除观测量误差对定位精度的影响,在此基础上介绍差分GNSS的概念,包括广域差分系统和局域差分系统。



5.1 伪距观测量

伪距观测量其实很简单,其基本原理就是电磁波在真空中的传播速度是光速 $c(2.997\ 924\ 58 \times 10^8\ \text{m/s})$,距离的测量可以转换为时间的测量。在本书1.1节中已经初步介绍了伪距量,但那时只是从科普的角度对伪距进行基本介绍;本节将用严谨的数学和物理理论更详细地阐述北斗和GPS接收机中伪距观测量提取的原理和性质。

北斗和GPS卫星发射的测距信号是一种电磁波信号,以光速在真空中传播。从卫星到位于地球表面的接收机之间的传播路径中,绝大部分都是真空状态;只有信号进入大气层以后,由于大气层中的电离层和对流层的影响,传播速度不再是严格的光速。后面在分析伪距观测量的误差特性时将对电离层延迟和对流层延迟进行分析;而此处可以近似地把传播速度当作固定不变的,这样可以简化对伪距观测量原理的分析。

卫星和接收机上都有各自的时钟,所以卫星和接收机都会保持各自的时间,假设在接收机时间的 t_R 时刻接收到来自卫星的信号,根据1.1.4节的分析,通过卫星信号上调制的时间戳信息得到信号从卫星天线离开时的发射时刻,此处记作 t_{SV} ,那么

可以很直接地计算出信号从卫星到接收机的传播时间为 $(t_R - t_{SV})$ ，将传播时间乘以光速就可以得到卫星到接收机之间的距离了，但事情并非这么简单。

上面的 t_R 和 t_{SV} 分别是接收机和卫星根据各自的时钟计数而得到的本地时间，如果将这两个时间放到一个准确的时间基准上看，比如以GPS时或北斗时为时间基准，那么卫星认为的 t_{SV} 和“真实的 t_{SV} ”存在一个偏差，记作 δt_{SV} 。同理，接收机认为的 t_R 和“真实的 t_R ”也存在一个偏差，记作 δt_R ，如图5.1所示。

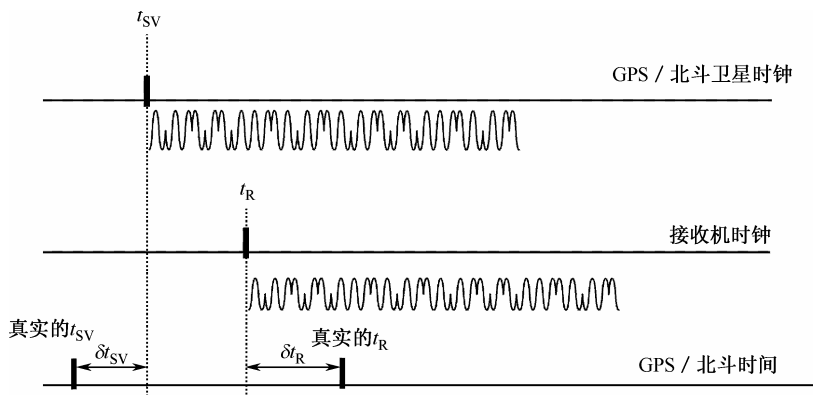


图 5.1 伪距观测量原理

图 5.1 中的时间基准可以是 GPS 时，也可以是北斗时，只要在取不同卫星的伪距观测量时一致即可。这里的“一致”意思是 GPS 卫星和北斗卫星的伪距观测量应该都基于同一个时间基准，对于 t_R 和 t_{SV} 都需要表述在这同一个时间基准上： t_R 的时间基准由接收机设计人员决定，所以没有什么疑问； t_{SV} 却和不同的卫星有关，GPS 卫星信号上调制的时间戳是表述在 GPS 时上的，北斗卫星信号上调制的时间戳却是在北斗时上表述的，所以在取双模伪距观测量时必须把 GPS 卫星的发射时间转换到北斗时上，或把北斗卫星的发射时间转换到 GPS 时上。关于 GPS 时和北斗时的转换在 1.3.5 节已经讲述过。北斗和 GPS 接收机在设计之初就可以规定一个公共的时间基准，则所有与时间有关的观测量均需要转换到这个时间基准上，由于 GPS 系统已经投入运营超过 30 年的时间，市场上已经存在大量成熟的 GPS 接收机，为了保持和其他产品的兼容性，把双模接收机中的时间基准定为 GPS 时是个比较稳妥的选择。

北斗时和 GPS 时之间存在整整 14 s 的差别，这仅仅是从秒级的尺度上来看；但从纳秒的级别上看，北斗时和 GPS 时加上 14 s 以后依然存在一个未知的时间偏差，这个时间偏差虽然很小，但对定位来说却不可忽略，因为即便是微秒的差别，如果不加处理的话也会带来 300 m 左右的定位误差。本书将用 T_{GB} 来表示北斗时和 GPS 时之间的系统偏差，北斗时在转换为 GPS 时减去 T_{GB} 即可。

当时间基准选定为 GPS 时，接收机中根据卫星发射信号的时间戳得到 t_{SV} ，结合本地时间 t_R ，于是对于 GPS 卫星伪距观测量可以表示为

$$\rho_G = c(t_R - t_{SV}) \quad (5.1)$$

对于北斗卫星伪距观测量来说, 需要增加 T_{GB} 的影响, 此时伪距观测量表示为

$$\rho_B = c[t_R - (t_{SV} - T_{GB})] \quad (5.2)$$

注意式(5.1)中的 t_{SV} 是 GPS 卫星发射时间在 GPS 时的表示, 式(5.2)中的 t_{SV} 是北斗卫星发射时间在北斗时的表示, 下面为了描述的简洁将只用 t_{SV} 来表示 GPS 卫星和北斗卫星的发射时间, 读者注意需要区别对待。

从式(5.1)和式(5.2)可知, 为了保证伪距的精度, t_R 和 t_{SV} 都必须足够精确, 两者中任何一个不精确都会带来非常大的距离误差。在以下的分析中可以看到, 在北斗和 GPS 接收机中, t_{SV} 可以被足够精确地测量, 而 t_R 却无法精确地得到。

接收机用一种很巧妙的方式来获取精确的 t_{SV} , 而该方式和卫星导航信号格式密切相关。事实上, 只有在理解了如何获取精确的 t_{SV} 以后才会对北斗/GPS 信号格式的设置有更深刻的理解。简言之, t_{SV} 的获取是由接收机的软件和伪码跟踪环共同实现的。

t_{SV} 的获取是由以下四步来实现的:

第一步, 在跟踪环进入稳定跟踪状态以后, 导航电文数据比特能够被解调, 子帧同步也已经实现。对于 GPS 信号而言, 通过解调当前子帧的 TOW 就能够知道 Z 计数, 由 3.3.1 节中图 3.22 可以知道, 当前子帧的起始发射时刻是 $(Z \text{ 计数} - 1) \times 6 \text{ s}$; 对于北斗 D1 码信号而言, 当前子帧的 SOW 就直接给出了该子帧的起始发射时刻。这一步可以将 t_{SV} 的估计精确到 6 s 的量级, 对北斗 D2 码来说可以精确到 0.6 s, 这是因为 D2 码一个子帧时间长度只有 D1 码子帧和 GPS 子帧的时间长度的十分之一。此时 t_{SV} 的值可以近似表示为

$$t_{SV} \approx \begin{cases} 6(Z-1), & \text{GPS信号} \\ \text{SOW}, & \text{北斗信号} \end{cases} \quad (5.3)$$

第二步, 通过导航电文的比特计数可以将 t_{SV} 的精度进一步提高到 20 ms(或 2 ms)量级。GPS 和北斗 D1 码信号的导航电文中的子帧由 300 比特组成, 每比特的时间长度是 20 ms; 北斗 D2 码信号的导航电文子帧也由 300 比特组成, 但每比特的时间长度是 2 ms。在实现稳定的跟踪以后, 接收机的软件会保持对子帧比特的记数 N_{bit} , 该记数范围为 1~300, 在子帧最后一个比特清零。于是通过比特计数就可将 t_{SV} 的估计精确到 20 ms / 2 ms 的量级, 即

$$t_{SV} \approx \begin{cases} 6(Z-1) + N_{\text{bit}} \times 0.02, & \text{GPS信号} \\ \text{SOW} + N_{\text{bit}} \times 0.02, & \text{北斗D1码信号} \\ \text{SOW} + N_{\text{bit}} \times 0.002, & \text{北斗D2码信号} \end{cases} \quad (5.4)$$

第三步, 通过导航电文比特内的伪码周期计数将 t_{SV} 的精度提高到 1 ms。GPS 和北斗 D1 码信号的电文比特里面包含了 20 个伪码周期, 北斗 D2 码信号的电文比特里面包含 2 个伪码周期, 每个伪码周期是 1 ms。伪码跟踪环会对伪码周期进行记数, 这里用 N_C 来表示。该记数范围对北斗 D1 码和 GPS 信号是 1~20, 对北斗 D2 码信号是 1~2, 计数值在数据比特跳变沿被清零。通过伪码周期记数可以将 t_{SV} 的

估计精确到 1 ms 的量级, 即

$$\begin{aligned} &6(Z-1) + N_{\text{bit}} \times 0.02 + N_C \times 0.001, && \text{GPS信号} \\ t_{\text{sv}} \approx &\text{SOW} + N_{\text{bit}} \times 0.02 + N_C \times 0.001, && \text{北斗D1码信号} \\ &\text{SOW} + N_{\text{bit}} \times 0.002 + N_C \times 0.001, && \text{北斗D2码信号} \end{aligned} \quad (5.5)$$

第四步, 通过本地伪码的码相位把 t_{sv} 的精度提高到微秒量级。当伪码跟踪环实现了伪码相位的锁定后, 跟踪环会给出本地伪码的相位 Φ_C , 在稳定的跟踪状态下可以认为 Φ_C 精确吻合输入信号的伪码相位。对于 GPS 信号, Φ_C 的范围为 1~1 023; 对北斗信号, Φ_C 的范围为 1~2 046, 这里 Φ_C 的单位是码片, GPS 码片的时间宽度约 0.977 5 μs , 北斗码片的时间宽度约 0.488 7 μs 。可见, 通过本地伪码相位就可以将 t_{sv} 的估计精确到码片的量级 (微秒量级), 即

$$\begin{aligned} &6(Z-1) + N_{\text{bit}} \times 0.02 + N_C \times 0.001 + 0.9775\Phi_C \times 10^{-6}, && \text{GPS信号} \\ t_{\text{sv}} \approx &\text{SOW} + N_{\text{bit}} \times 0.02 + N_C \times 0.001 + 0.4887\Phi_C \times 10^{-6}, && \text{北斗D1码信号} \\ &\text{SOW} + N_{\text{bit}} \times 0.002 + N_C \times 0.001 + 0.4887\Phi_C \times 10^{-6}, && \text{北斗D2码信号} \end{aligned} \quad (5.6)$$

从以上分析可以看出, t_{sv} 的获取必须由接收机的软件和伪码跟踪环共同实现, 同时也看出导航信号结构在其中所起的重要作用。 t_{sv} 中 20 ms (对北斗 D2 码来说该值为 2 ms) 精度以上的部分由接收机软件对卫星导航电文的分析结果提供, 而 20 ms (或 2 ms) 精度以下的部分由伪码跟踪环提供; 而北斗和 GPS 信号结构设置则使这一切成为可能: 导航电文中的比特内容提供了毫秒精度以上的部分, 而数据比特调制的伪码相位则提供了毫秒精度以下的部分。值得提出的是, 这里 t_{sv} 只是卫星信号的发射时刻在卫星时间内的表示, 和真实的 t_{sv} 相差一个时间偏差 δt_{sv} 。后面将会看到, 卫星的时钟偏差可以通过星历数据中的时钟校正参数计算出来, 并从原始的伪距观测量中扣除, GPS 和北斗卫星的时钟校正参数是 $(t_{\text{oc}}, a_0, a_1, a_2)$, 在卫星星历参数中播发, 具体请参考 3.3 节。

信号的接收时刻即接收机的本地时间 t_{R} 的获取就要简单一些, 可以直接由接收机本地的时钟提供。如果本地时钟很精确的话, t_{R} 就已经是准确的了; 但这种情况需要非常昂贵的原子钟作为本地时钟, 而这种方案在成本上是无法接受的。一般来说, 目前商用的北斗和 GPS 接收机普遍采用温控晶体振荡器 (TCXO) 作为本地时钟的来源。比较好的温补晶振的频率精确度能到 0.1~1 ppm, 也就是说经过 1 000~10 000 s 以后本地时钟的偏差就可能高达 1 ms。所以本地时钟和真实的接收时刻必定存在一个不可预知的时间偏差, 在图 5.1 中用 δt_{R} 表示。

由于真实的信号传输时间是图 5.1 中的“真实的 t_{sv} ”和“真实的 t_{R} ”之间的时间差, 于是根据上述分析可以看出伪距表达式(5.1)和(5.2)可以表示为

$$\begin{aligned} \rho_{\text{G}} &= c(t_{\text{R}} - t_{\text{sv}}) \\ &= \sqrt{(x_{\text{u}} - x_{\text{s}})^2 + (y_{\text{u}} - y_{\text{s}})^2 + (z_{\text{u}} - z_{\text{s}})^2} + c\delta t \end{aligned} \quad (5.7)$$

$$\begin{aligned}\rho_B &= c(t_R - t_{SV}) + cT_{GB} \\ &= \sqrt{(x_u - x_s)^2 + (y_u - y_s)^2 + (z_u - z_s)^2} + c\delta t + cT_{GB}\end{aligned}\quad (5.8)$$

其中, (x_s, y_s, z_s) 是卫星在 t_{SV} 时刻的位置坐标; (x_u, y_u, z_u) 是用户的位置坐标, 为未知量; δt 是信号发射时间偏差和接收机时间偏差的总和, 前面提到卫星时钟偏差可以计算出来并扣除, 这样处理以后 δt 将只包含接收机本身的时间偏差, 即 $\delta t \approx \delta t_R$ 。知道了卫星发射时间 t_{SV} , (x_s, y_s, z_s) 就可以通过星历数据算出, 具体计算方法在后面将会详述。从这里可以看出, 上面提到的 t_{SV} 有两个作用: 除了用来计算伪距观测量之外, 另一个作用就是作为输入变量来计算卫星位置坐标。需要提出的是, 通过北斗卫星星历数据计算出来的北斗卫星坐标是在 CGS2000 坐标系内, 而通过 GPS 星历数据计算出来的 GPS 卫星坐标是在 WGS84 坐标系内。参考文献[6,7]表明, 相同点在两个坐标系的坐标相差非常小, 所以北斗卫星和 GPS 卫星的坐标无须转换而直接混合使用。由于本书只涉及北斗和 GPS 两个 GNSS 系统, 所以后面将不再对北斗和 GPS 卫星的坐标标注 CGS2000 和 WGS84 坐标系。

从式(5.7)和式(5.8)可以看出“伪距”这个名词的来历。正是由于本地时钟的不精确性, 使伪距观测量中包含了一个不可预知的时间偏差, 为了和真实的距离观测量相区别, 将其叫作“伪距”观测量。

时间偏差 δt 的存在使问题变得稍稍复杂, 因为现在未知量由 (x_u, y_u, z_u) 变成了 $(x_u, y_u, z_u, \delta t)$, 也就是说增加了一个未知量。更进一步, 对于双模接收机来说, 由于北斗和 GPS 之间的系统偏差 T_{GB} 使得未知量又增加了一个, 现在未知量变为 $(x_u, y_u, z_u, \delta t, T_{GB})$ 。

现代北斗和 GPS 接收机往往有多个通道, 每一个通道处理一颗卫星的信号, 于是每一个通道都能提供一个如式(5.7)或式(5.8)所示的伪距观测量方程。我们知道, 要解 5 个未知量意味着需要至少 5 个方程, 而这个要求对于现代多通道的接收机而言并不是件困难的事情。 T_{GB} 的存在似乎使得所需方程的最少数目又额外增加了一个, 但北斗系统中目前有 14 颗可用卫星, 所以额外提供一个北斗伪距观测量并不是一件棘手的事情。实际上, 在中国和亚太区域同时可见的北斗卫星数目都在 8~10 颗以上, 所以在开放天空的情况下, 提供足够多的北斗+GPS 双模伪距观测量并不困难。

还有一个初学者往往容易忽视的重要问题, 即如何保证每一个伪距观测量方程中的 δt 都是同一个量? 事实上, 接收机内部在读取多个伪距观测量时是同时进行的。比如, 接收机内部的定时器在某一个时刻触发所有通道同时开始读取伪距观测量, 这样就保证了所有通道在该时刻采集的伪距观测量共享同一个本地时间, 包括 GPS 跟踪通道和北斗跟踪通道, 于是就顺理成章地使所有伪距量方程中的 δt 是同一个量。理解这一点在接收机设计中至关重要。

实际上, 伪距方程中的不确定量除了接收机时钟偏差以外, 还有星历数据自身带来的卫星位置的误差 E_{eph} , 扣除卫星时钟偏差 δt_{SV} 后依然存在一个较小的偏差 τ_s ,

以及电离层和对流层的传输延迟, 分别用 T_{iono} 和 T_{trion} 来表示。另外, 接收机内部的热噪声也会影响伪距观测量, 同时信号传输时环境所造成的多径效应也会影响观测量, 用 MP 表示多径噪声, n_r 表示接收机内部的热噪声。结合这些因素, 伪距方程可以进一步写为

$$\rho_G = \sqrt{(x_u - x_{G_s})^2 + (y_u - y_{G_s})^2 + (z_u - z_{G_s})^2} + c\delta t + c\tau_{G,s} + E_{G,\text{eph}} + T_{G,\text{iono}} + T_{G,\text{trion}} + \text{MP}_G + n_r \quad (5.9)$$

$$\rho_B = \sqrt{(x_u - x_{B_s})^2 + (y_u - y_{B_s})^2 + (z_u - z_{B_s})^2} + c\delta t + cT_{GB} + c\tau_{B,s} + E_{B,\text{eph}} + T_{B,\text{iono}} + T_{B,\text{trion}} + \text{MP}_B + n_r \quad (5.10)$$

式(5.9)和式(5.10)分别针对 GPS 伪距观测量和北斗伪距观测量, 其中的下标“G”、“B”分别表示 GPS 和北斗。电离层延迟、对流层延迟、卫星时钟误差、多径效应都是针对各自的卫星信号的, 所以也加上下标以示区分。

用 $n_p = c\tau_s + E_{\text{eph}} + T_{\text{iono}} + T_{\text{trion}} + \text{MP} + n_r$ 来表示伪距观测量中总的误差项。其中, 可以将误差量归结为两个类型, 一个类型是公共误差, 另一个是独有误差。公共误差的含义是在一个较小的区域(比如方圆 50 km)内, 所有接收机都共享的误差项; 而独有误差是该接收机自己独特的误差项, 不同接收机的独有误差是各不相同的。公共误差包括 $c\tau_s$ 、 E_{eph} 、 T_{iono} 和 T_{trion} , 而独有误差则包括 MP 和 n_r 。公共误差能够借助差分的方法来消除或减小。

式(5.9)和式(5.10)是北斗和 GPS 接收机的双模伪距方程, 是利用伪距定位的数学基础, 读者需要多加揣摩并深刻理解。

5.2 载波相位观测量

北斗和 GPS 接收机中的载波相位观测量可以通过图 5.2 来理解。

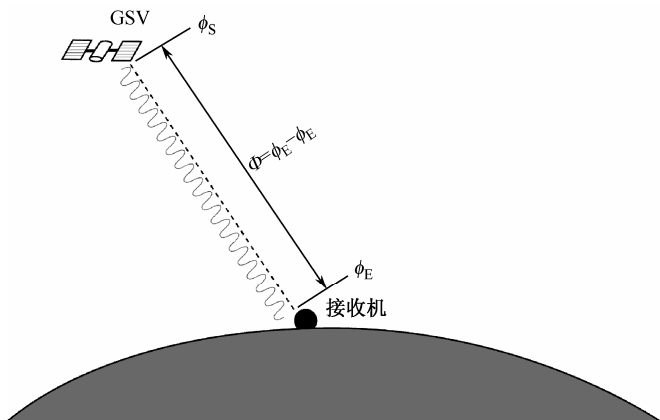


图 5.2 载波相位观测量的原理

图 5.2 中卫星发射导航信号到接收机, 为了突出载波分量, 图中没有画出伪随机码和导航电文比特。假设在导航信号离开天线的一霎那记录载波相位为 ϕ_s , 经过卫星与接收机之间的传播距离, 到达接收机天线时的载波相位为 ϕ_e , 那么接收机中的载波相位观测量是两者的差, 用 Φ 表示, 即

$$\Phi = \phi_e - \phi_s \quad (5.11)$$

Φ 等于从卫星天线到接收机天线之间传播路径上的全部载波周期数和不足一个周期的部分:

$$\Phi = N_{E,S} + \Delta\phi = \frac{r}{\lambda} \quad (5.12)$$

式中, $N_{E,S}$ 为整数; $\Delta\phi$ 为不足一个载波周期的部分, 是一个 $0 \sim 2\pi$ 之间的弧度值; r 是卫星天线和接收机天线之间的距离; λ 是载波波长。

式(5.11)对于理解载波相位的原理很有帮助, 但在实际中对载波相位观测量进行提取却困难重重。首先, 接收机无法在卫星天线端对信号的载波相位进行测量; 其次, 虽然接收机内部对接收到的导航信号的载波相位进行测量没什么问题, 但由于载波信号由正弦波组成, 正弦波每一个周期内的波形都是完全一样的, 那么在某时刻测量到的本地载波相位如何对应信号在离开卫星天线的时刻呢? 也就是说, 即使接收机能够实现对 ϕ_e 的测量, 却没有办法测量 ϕ_s 。

在无法测量 ϕ_s 的情况下, 式(5.12)中的 $N_{E,S}$ 和 $\Delta\phi$ 均无法得到, 所以式(5.12)仅仅是在理论中存在的公式, 但其意义在于揭示了载波相位和距离之间的关系。

当接收机的载波跟踪环进入相位锁定状态后, 在没有周跳发生的情况下, 可以认为本地载波相位和输入信号的载波相位实现了完全同步, 此时接收机测量的载波相位是本地载波相位的增量, 即

$$\Phi_k = \Phi_{k-1} + \int_{T_{k-1}}^{T_k} 2\pi f_{\text{NCO}}(t) dt \quad (5.13)$$

式中, Φ_k 和 Φ_{k-1} 是在 T_k 和 T_{k-1} 时刻的载波相位观测值, 两个时刻之间的时间跨度是 T ; f_{NCO} 是载波 NCO 的瞬时频率, 它和 NCO 的相位步进值的关系如式(4.190)所示。 f_{NCO} 是一个随时间改变的量, 所以式中采用了对时间的积分来求相位增量, 当时间间隔 T 较小的情况下也可以用 $2\pi f_{\text{NCO}}T$ 近似。一般来说, 观测时刻就是观测量锁存的时刻, 在该时刻伪距、载波相位和积分多普勒观测量同时被锁存, 以保证所有通道的观测量均共享相同的本地时间。对常用的民用导航型接收机来说, 观测时刻大多数为每秒一次, 即每秒能得到一个定位结果。对于高动态应用场合下的接收机, 观测频率更高一些, 为每秒 5 次、20 次或 100 次, 相应的定位结果频率也更高, 从观测量提取的角度看只是观测间隔缩短而已, 但对后面的 PVT 算法的运算量要求提高了。

Φ_0 是对某颗卫星初次进行观测量提取时的初始值。一般在该卫星对应的跟踪环路进入载波相位锁定之后开始提取载波相位, 其初始值 Φ_0 可以根据接收机的位置

(比如最小二乘法得到的定位结果)和卫星位置之间的距离算出。显然,由于本地位置和卫星位置均存在较大误差,所以这样的初始值并不是式(5.11)中的真正的载波相位值。初始值也可以简单地置为0,无论采用哪种初始值方案,都相当于在式(5.12)中引入了一个随机的整周数 N' 。因为载波相位定位一般都会采用单差、双差甚至三差处理,而初始值作为一个固定的整周值折合进最终的“整周模糊度”求解问题中,所以不会对采用载波相位的定位方法产生不利影响。

Φ_k 可以通过式(5.13)中的方法进行计算得到,但 f_{NCO} 和 T 的值都存在偏差,这是因为接收机的射频前端的晶振频率存在偏差,由此计算得到的NCO瞬时频率值和观测量间隔 T 都存在偏差。接收机中的载波相位一般通过对载波NCO溢出的次数进行累加计数得到,在每次相干积分结束,通过 $\arctan2(Q, I)$ 计算出载波相位 $0 \sim 2\pi$ 之间的部分,然后在相干积分过程中对NCO的本地相位进行整周计数,得到载波相位的整周部分,两部分合成最终的载波相位观测量。这个过程如图5.3所示。

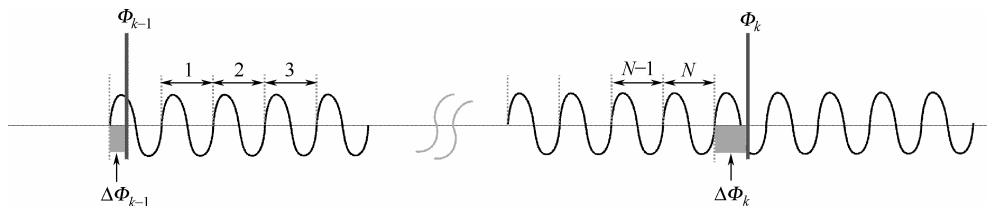


图5.3 接收机中载波相位观测量提取的原理

图5.3中在 Φ_{k-1} 观测量之后,将载波相位整周计数器清零,每次载波NCO更新时钟到来时对相位累加寄存器进行更新,同时检查相位累加寄存器的值是否发生了从 $2\pi \sim 0$ 的溢出:如果发生了溢出,说明信号的载波相位前进了一个整周,于是将载波相位整周计数器加1,以此类推,直至 Φ_k 观测量锁存时刻。图5.3中的示意过程中总共累加了 N 次整周,当到了 Φ_k 观测量锁存的时刻,载波相位观测量中除了 N 个整周的载波相位以外,还需要对载波相位的分数部分进行累加,当前的载波相位的分数部分通过 $\arctan2(Q, I)$ 计算,同时需要从当前的载波相位的分数部分扣除上一次载波相位的分数部分,如图5.3中两块阴影区域分别是 Φ_{k-1} 和 Φ_k 的分数部分,分别记作 $\Delta\Phi_{k-1}$ 和 $\Delta\Phi_k$,则

$$\Phi_k = \Phi_{k-1} + N + (\Delta\Phi_k - \Delta\Phi_{k-1}) \quad (5.14)$$

上面讲述了接收机中载波相位观测量的提取方法,这样得到的载波相位观测量会包含一个理论中频累积项,即 $\omega_{\text{IF}}t$,但在做星间单差处理时就会把这一项消除,所以对载波相位的使用并没有不利影响,本节后面的载波相位观测量中将不包含理论中频累积项。

GPS和北斗卫星的载波相位观测量的数学模型分别如下:

$$\begin{aligned} \lambda_G \Phi_G = & \sqrt{(x_u - x_{\text{Gs}})^2 + (y_u - y_{\text{Gs}})^2 + (z_u - z_{\text{Gs}})^2} + c\delta t + \lambda_G N_G + \\ & c\tau_{\text{G,s}} + E_{\text{G,eph}} - T_{\text{G,iono}} + T_{\text{G,tron}} + \text{MP}_G + \varepsilon_r \end{aligned} \quad (5.15)$$

$$\lambda_B \Phi_B = \sqrt{(x_u - x_{Bs})^2 + (y_u - y_{Bs})^2 + (z_u - z_{Bs})^2} + c\delta t + cT_{GB} + \lambda_B N_B + c\tau_{B,s} + E_{B,eph} - T_{B,iono} + T_{B,tron} + MP_B + \varepsilon_r \quad (5.16)$$

从式(5.15)和式(5.16)看出, GPS 和北斗载波相位观测量乘以各自的载波波长以后和伪距观测量的数学方程非常相似, 其中公共误差 E_{eph} 、 τ_s 、 T_{iono} 和 T_{tron} 的含义和伪距观测量中的一样, 唯一区别在于载波相位观测量中的 T_{iono} 的符号和伪距观测量中的符号相反。 N_G 和 N_B 分别是 GPS 和北斗载波相位观测量中的未知的载波整周数, 这个是载波相位观测量独有的, 在信号载噪比足够高的情况下, 载波跟踪环只要能保持载波相位的稳定跟踪锁定, 则 N_G 和 N_B 将固定不变。式(5.15)和(5.16)中的独有误差 ($MP + \varepsilon_r$) 和伪距相位观测量中的独有误差 ($MP + n_r$) 在形式上一样, 但比伪距中的误差值小了两个数量级。一般来说, 多径效应和热噪声对载波跟踪环引起的相噪值 (转换为以米为单位的距离量) 在厘米量级, 只有伪码跟踪环的相噪值的 1% 左右^[5]。

如果能够通过差分处理把式(5.15)和(5.16)中的 T_{GB} 和公共误差项消除, 那么可以把式(5.15)和式(5.16)重写成

$$\lambda_G(\Phi_G - N_G) = \sqrt{(x_u - x_{Gs})^2 + (y_u - y_{Gs})^2 + (z_u - z_{Gs})^2} + c\delta t + (MP_G + \varepsilon_r) \quad (5.17)$$

$$\lambda_B(\Phi_B - N_B) = \sqrt{(x_u - x_{Bs})^2 + (y_u - y_{Bs})^2 + (z_u - z_{Bs})^2} + c\delta t + (MP_B + \varepsilon_r) \quad (5.18)$$

可见, 如果把 $\{\lambda_G(\Phi_G - N_G), \lambda_B(\Phi_B - N_B)\}$ 作为观测量做定位解算, 由于噪声项的方差在厘米级别, 则定位结果的精度能够达到厘米级精度, 这就是载波相位定位的优势所在。但同时也可以看到, 必须知道载波整周数 N_G 和 N_B 以后才能运用载波相位观测量, 这个问题是载波相位应用中面临的一大难题, 叫作“整周模糊度”问题。



5.3 多普勒频率和积分多普勒观测量

多普勒效应是物理学上一个很常见的效应, 主要发生在波形信号的发射和接收过程中。简言之, 对于以频率 f 发射的波形信号, 如果接收者相对于发射者处于运动状态, 则接收到的信号频率就不再是 f , 而是相对于 f 有一个偏移量, 这就是多普勒频移现象。进一步而言, 当接收者和发射者之间的相对运动方向和两者方向矢量一致时, 所接收到的信号频率比 f 高; 当相对运动方向和两者之间的方向矢量反向时, 接收到的信号频率比 f 低。

多普勒效应在人们日常生活中也很常见。当火车面向人们驶来时, 人耳听到的火车鸣笛声变得尖利而急促; 而当火车背向人们远离时, 人耳听到的火车鸣笛声变得低沉而拉长: 由于火车汽笛的声调在发射时刻并无任何变化, 所以人耳听到的不同声调就是多普勒效应产生的频率变化。多普勒效应不仅对声波有效, 对电磁波也有效。众所周知的宇宙膨胀现象, 其重要证据就是科学家对遥远星体的光谱进行分

析而发现了红移现象,而这一现象被认为是由于星体高速远离而导致的多普勒效应引起的。

由于 GPS 卫星、北斗 MEO 和 IGSO 卫星都处于高速飞行状态,所以对于地球表面的接收机而言多普勒效应几乎是必然要发生的事情。进一步分析表明,多普勒频移值和三个因素有关:卫星和接收机之间的距离矢量和相对速度矢量之间的夹角 α ; 相对速度绝对值大小; 载波波长 λ 。用数学表达式表述可写成

$$f_d = \frac{\mathbf{v}_u \cdot \mathbf{H}}{\lambda} = \frac{|\mathbf{v}_u| \cos \alpha}{c} f_{\text{carrier}} \quad (5.19)$$

式中,“ $\cdot$ ”为向量点积运算; $\mathbf{v}_u$ 是接收机和卫星之间的相对速度矢量; $\mathbf{H}$ 是接收机和卫星之间的方向余弦矢量(即相对位置矢量进行归一化得到的单位矢量); λ 是载波波长, $\lambda = c / f_{\text{carrier}}$,这里 c 是光速。

图 5.4 所示是卫星和接收机之间的距离矢量、相对速度矢量、两个矢量之间的夹角 α 和多普勒频移的示意图。图 5.4 (a) 中是在 $\alpha < 90^\circ$ 情况下,此时接收机和卫星之间是相向运动,多普勒频移为正,即接收到的载波频率比发射时的频率要高;图 5.4 (b) 是在 $\alpha > 90^\circ$ 情况下,此时接收机和卫星之间是背向运动,多普勒频移为负,即接收到的载波频率比发射时的频率要低。

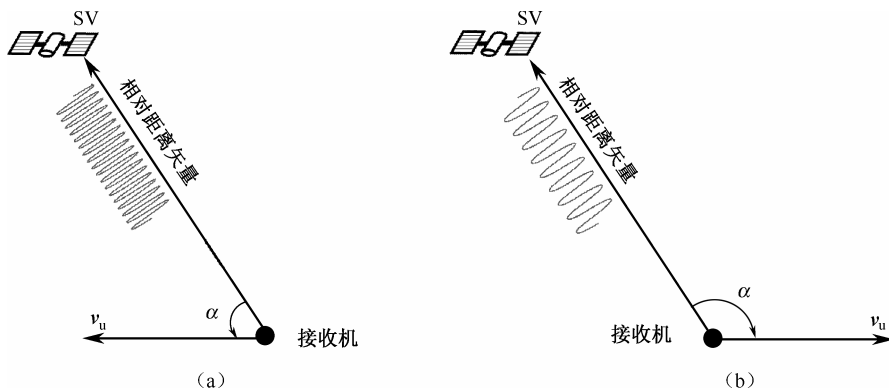


图 5.4 多普勒效应原理

北斗和 GPS 接收机中的多普勒频率观测量可以通过载波 NCO 的相位步进寄存器读取。在第 4 章已经提到,相位步进寄存器和 NCO 瞬时频率的关系如式(4.190)所示。在读取 NCO 的瞬时频率后,如何得到多普勒频率观测量有两种处理方法:一种是直接把 NCO 的瞬时频率送出去作为多普勒频率观测量;另一种是把 NCO 的瞬时频率扣掉理论中频 f_c 后,再作为多普勒频率观测量送出。在介绍这两种方法之前先解释一下理论中频的概念。

理论中频是由接收机的射频前端的频率方案决定的一个标称中频值,这个值的物理意义是在没有多普勒效应和本地钟漂的情况下,所接收到的 GPS 或北斗中频信号的载波频率。这个值由射频前端的配置决定,具体的原理和实例分析在后续有关射

频前端的章节还要详细说明,这里通过一个简单的例子让读者理解理论中频和为什么多普勒频率观测量的提取需要知道这个值。

图 5.5 所示给出了一种典型的 GPS 接收机的射频前端设置。GPS 信号通过天线接收,经低噪放大器(LNA)放大后,进入混频器。传统的 GPS 接收机射频前端有一级或多级混频器,为了简便起见,这里我们只考虑一级混频器。GPS 的射频载波频率为 1 575.42 MHz,假设本地振荡器的标称值为 1 565.42 MHz,则混频器输出的低频分量的载波频率标称值 f_c 就是(1 575.42 MHz-1 565.42 MHz),即 10 MHz。这个标称值是在没有多普勒频移和本振频率偏差的情况下的理论值,也就是说,假设卫星和接收机之间保持静止,同时 TCXO 的频率经过本地频综以后输出的频率是精确无误的 1 565.42 MHz,那么 ADC 采样得到的中频信号载波频率才会是 10 MHz。前面已经说过,信号传输过程中卫星和用户之间的相对运动导致接收到的信号发生了多普勒频移,同时由于 TCXO 的实际振荡频率和标称值总会存在偏差,所以本地振荡器的实际频率也不会是 1 565.42 MHz。综合以上两点因素,最终输出的载波中频值是由多普勒效应和本地时钟偏差共同决定的。所以实际得到的信号中频不会是 10 MHz,而和 10 MHz 有一个偏差,具体偏差的大小就由上述两个因素决定。需要提出的是,由于北斗卫星信号和 GPS 卫星信号的载波频率不一样,信号带宽也不同,所以两者的射频前端的频率方案会存在差别,导致各自的理论中频也不一样,在算法设计和软件实现中需要注意这一点。

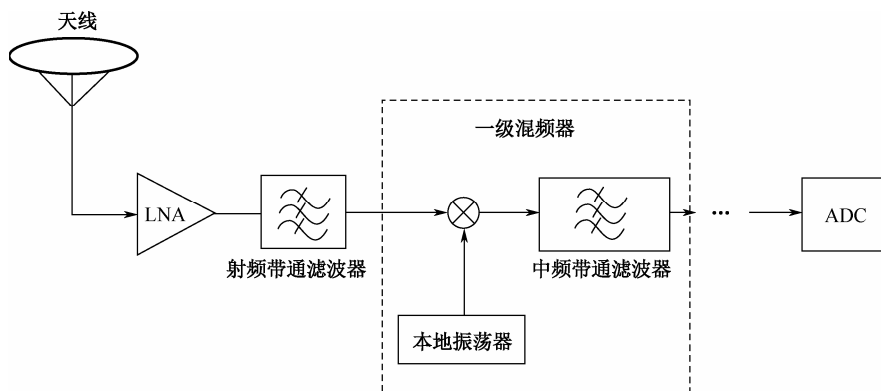


图 5.5 一个简单的 GPS 射频前端

理论中频值是信号捕获之前首先需要知道的量,因为虽然多普勒频移和 TCXO 的钟漂决定了需要搜索的多普勒频率范围的大小,而多普勒频率范围的位置却由理论中频决定。当完成了信号捕获进入信号跟踪以后,载波 NCO 的瞬时频率是理论中频 ± 5 kHz 的一个值,如果从 NCO 的瞬时频率中不扣除 f_c ,则多普勒频率观测量将包含一个理论中频项,这一项对所有卫星的多普勒频率观测量都是一样的,属于一个公共项,在使用时可以经过星间单差操作将它消除。

那么再来看看从 NCO 的瞬时频率中扣除 f_c ,此时多普勒频率观测量不再有一个

理论中频项, 多普勒频率观测量的数学方程将十分简洁, 如下式所示:

$$f_d = (\mathbf{v}_s - \mathbf{v}_u) \cdot \mathbf{H} + c \dot{\delta}t + n_d \quad (5.20)$$

式中, $\mathbf{H}$ 是接收机和卫星之间的方向余弦矢量; $\mathbf{v}_s = [v_{sx}, v_{sy}, v_{sz}]^T$ 是卫星的速度矢量;

$\mathbf{v}_u = [v_{ux}, v_{uy}, v_{uz}]^T$ 是用户的速度矢量; $\dot{\delta}t$ 是钟漂; n_d 是总的噪声项。注意: 式(5.20)

中的各物理量的单位是米/秒, 接收机中的多普勒观测量以赫兹或弧度为单位, 如果以赫兹为单位则需要乘以载波波长, 如果以弧度为单位还需要再乘以 2π 。GPS 的 L1 频点和北斗的 B1 频点的波长有细微差别, GPS 的 L2 频点和北斗 B2 频点的波长也有细微差别, 在实际计算中用 $\lambda = c/f_{\text{carrier}}$ 计算。 $\dot{\delta}t$ 是一个无单位的量, 表示时钟偏差漂移量和标称频率的比值, 一般用 ppm 或 10^{-6} 表示。

从式(5.20)可以看出, 多普勒频率观测量是卫星和用户相对运动速度, 以及本地钟漂的函数。于是在解算用户速度时, 必然要利用多普勒观测量, 而在利用多普勒观测量计算用户运动速度的之前, 还需要知道卫星和用户之间的方向余弦矢量, 因此一般来说要先解算出用户的位置和卫星的位置以后才能使用式(5.20)对用户速度和钟漂进行求解。

多普勒频率观测量的物理意义可以看作伪距观测量的时间导数, 关于这一点只需要对式(5.9)和式(5.10)对时间求导, 并对等式右边的距离项做一阶泰勒近似就可以验证。注意: 北斗卫星的伪距观测量中 T_{GB} 可以认为是一个常量, 所以其导数为 0。这一点也很容易理解, 因为北斗时和 GPS 时两个原子时之间的时间差将几乎没有变化。由于 $\dot{T}_{GB} = 0$, 因此北斗卫星和 GPS 卫星的多普勒频率观测量具有相同的数学表达式。

多普勒频率观测量也被称为伪距变化率观测量, 单位时间内的伪距观测量之间的差就是多普勒频率观测量, 但如果把实际采集的伪距数据和多普勒频率数据进行对比, 就会发现单位时间内伪距观测量中的噪声要比多普勒频率观测量中的噪声大得多, 这是因为伪距观测量中的时间相关性强的噪声项都不会在多普勒频率中出现, 这些噪声项包括电离层延迟、对流层延迟、星历误差项的一部分和环境变动不剧烈条件下的多径效应, 所以多普勒频率观测量比伪距观测量要“干净”得多。

积分多普勒观测量是一定时间内载波跟踪环输出的频率值的积分, 用下式表示:

$$\Delta\Phi_d(t_2, t_1) = \Phi_2 - \Phi_1 = \int_{t_1}^{t_2} 2\pi f_{\text{NCO}}(t) dt \quad (5.21)$$

式(5.21)中, $\Delta\Phi_d(t_2, t_1)$ 就是 t_1 到 t_2 时刻的积分多普勒观测量, 将式(5.21)和式(5.13)对比可以看出, $\Delta\Phi_d(t_2, t_1)$ 实际上是 t_1 到 t_2 时刻的载波相位观测量的差。理解这一点并不困难, 因为相位本来就是频率的积分, 所以载波相位在一定时间内的差就是该段时间内多普勒频率的积分, 即积分多普勒观测量。

如果 t_1 到 t_2 的时间间隔是单位时间, 那么, $\Delta\Phi_d(t_2, t_1)/(2\pi)$ 和多普勒频率观测

量 f_d 将十分接近, 但两者有着本质区别。 f_d 是某时刻多普勒频率的瞬时值, 而 $\Delta\Phi_d(t_2, t_1)/(2\pi)$ 是一段时间内的多普勒频率的积分值, 两者之间的差别可以用图 5.6 表示。

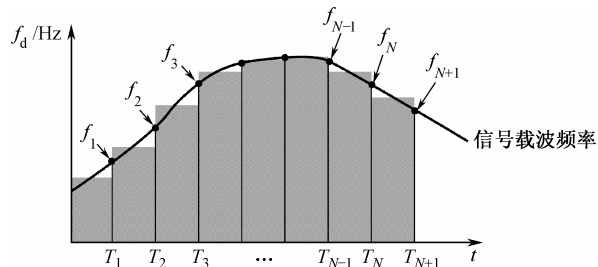


图 5.6 多普勒频率观测量和积分多普勒观测量之间的区别

图 5.6 中的曲线是卫星信号中一段时间内多普勒频率值。其中横坐标是观测时刻, 单位是秒; 纵轴单位是赫兹, 在观测时刻 $T_1, T_2, \dots, T_N, T_{N+1}$ 对应的多普勒频率观测量分别是 $f_1, f_2, \dots, f_N, f_{N+1}$ 。图中相邻观测时刻内阴影部分是该时段内多普勒频率的积分, 从上面分析可以知道, 阴影面积就是该时段内的积分多普勒观测量。从数值上对比, 多普勒频率观测量和积分多普勒观测量只有细微的差别, 但是当输入信号的载波频率剧烈变动时, 这种数值上的差别就更明显, 当输入信号的载波频率平缓变化时, 两者的差别较小。

从物理意义上看, 多普勒频率观测量衡量的是卫星和接收机之间的相对运动速度的瞬时大小, 而积分多普勒观测量衡量的是一段时间内卫星和接收机之间的距离的变化值。由于载波相位观测量的噪声方差很小, 所以积分多普勒观测量给出的距离变化具有极高的精度, 在没有载波相位周跳发生的情况下能达到厘米级甚至毫米级的精度。



5.4 观测量误差特性分析

从 5.1 节和 5.2 节可以看到, 伪距观测量和载波相位观测量都可以认为是卫星和接收机之间的距离与若干项偏差或噪声项之和。这里偏差的含义是指保持不变或缓变的随机变量, 而噪声则指变化迅速、很难预测的随机变量; 噪声和偏差的区分并不是绝对的, 不同的观测时间跨度内偏差也可以被看作噪声。全部偏差和噪声项的累积效应被称作等效用户距离误差 (User Equivalent Range Error, UERE)。本节将对北斗和 GPS 伪距和载波相位观测量的 UERE 进行分析, 针对其中主要的偏差或误差项进行分析和讨论, 着重分析其产生根源和统计特性, 从而理解对其进行消除或减弱的方法。

5.4.1 卫星时钟误差

卫星上配置了原子钟用于产生星载工作频率,原子钟虽然具有良好的长期稳定性,但作为时间和频率信号来源依然存在频率偏移和老化率问题,由此产生的卫星时间和导航系统所使用的时间标准必然存在偏差,北斗卫星和 GPS 卫星都面临类似的问题。为了解决这个问题,北斗地面监控站和 GPS 地面监控站均实时监测各自的卫星信号,并给出了对卫星时钟进行修正的参数。在工程实践中,卫星时钟的钟差被建模为如下二项式:

$$\Delta\tau(t) = a_0 + a_1(t - t_{oc}) + a_2(t - t_{oc})^2 \quad (5.22)$$

式中, t_{oc} 为星钟修正参考时间; a_0 为星钟的零偏修正参数; a_1 为星钟的钟速修正参数(频率偏差); a_2 为星钟的钟速度率修正参数。这四项参数均由各自的导航电文中的卫星星历数据块提供。

严格来说,式(5.22)中的自变量 t 应该是北斗信号或 GPS 信号的发射时刻在各自时间基准(北斗时或 GPS 时)里的时间值。这句话有些拗口,要理解这一点,可以先回顾式(5.6)。其中给出了 GPS 和北斗信号的卫星发射时刻 t_{sv} ,但要注意这里的 t_{sv} 包含了卫星时钟和各自时间基准的偏差 $\Delta\tau(t)$ 。所以应该把 $[t_{sv} - \Delta\tau(t)]$ 作为自变量送给式(5.22)来计算 $\Delta\tau(t)$, 这样看来就涉及迭代过程;如果 $\Delta\tau(t)$ 值比较大的话确实需要一次迭代过程,但实际上 $\Delta\tau(t)$ 值都比较小,由于式(5.22)的计算结果对时间变化不敏感,所以可以直接把由式(5.6)计算得到的 t_{sv} 代入计算 $\Delta\tau(t)$ 即可。需要注意的是, $(t_{sv} - t_{oc})$ 的值应该在 $(-302\ 400, 302\ 400)$ 之间,如果 $(t_{sv} - t_{oc})$ 大于 $302\ 400$ 则需要将结果减去 $604\ 800$, 如果 $(t_{sv} - t_{oc})$ 小于 $-302\ 400$ 则需要将结果加上 $604\ 800$ 。

除了式(5.22)的修正量以外,卫星钟差还存在相对论修正量。在 3.2.1 节已经看到,北斗和 GPS 卫星时钟由于狭义相对论和广义相对论的综合效应导致时钟频率被调整,但由于卫星轨道并非是规则的圆形,所以相对论效应在不同轨道位置对时钟的影响是不同的。北斗和 GPS 信号接口控制文档给出的相对论修正均为

$$\Delta t_r = F e_s \sqrt{A} \sin E_k \quad (5.23)$$

式中, e_s 为轨道离心率; A 为轨道半长轴; E_k 为卫星偏近点角,在卫星位置计算章节部分会详细讲解; F 为一个常数,其定义为

$$F = \frac{-2\sqrt{\mu}}{c^2} \quad (5.24)$$

式中, c 是光速, μ 是引力常数。表 1.1 中已经给出了北斗和 GPS 系统的引力常数的数值,根据上述信息计算得到的北斗和 GPS 系统下的 F 值分别为

$$F_{GPS} = -4.442\ 807\ 633\ 4 \times 10^{-10} \text{ [s/m}^{1/2}\text{]}$$

$$F_{BD} = -4.442\ 807\ 309\ 0 \times 10^{-10} \text{ [s/m}^{1/2}\text{]}$$

可见两者的 F 常数非常接近。

卫星的钟差修正还包括群延迟校正 T_{GD} , 由卫星导航电文给出,所以最终的星

钟修正量为

$$\delta t_{SV} = \Delta \tau(t) + \Delta t_r + T_{GD}$$

(5.25)

将式(5.25)对时间求导，可得到卫星的钟差修正量的变化率，考虑 T_{GD} 随时间变化很小，可得到卫星钟差的变化率

$$\delta \dot{t}_{SV} = a_1 + 2a_2(t - t_{oc}) + Fe_s \sqrt{A} \dot{E}_k \cos(E_k)$$

(5.26)

卫星钟差的残差将影响伪距和载波相位观测量的测量精度，卫星钟差的变化率的残差将影响多普勒观测量。在 2000 年 SA 政策取消以前，美国政府就是通过对 GPS 的卫星时钟加上一个随机抖动影响民用接收机的伪距观测量的误差，从而控制民用接收机的定位结果偏差。由于同一个卫星的钟差对所有接收机都是相同的，和用户位置无关，所以可以通过差分方法消除。

5.4.2 星历误差

卫星星历数据包括广播星历和精密星历。广播星历是由卫星实时通过导航电文播发的星历数据，包括了卫星轨道参数和扰动项。精密星历是根据遍布全球的卫星跟踪站的观测数据经过事后处理得到的星历数据，目前最为成熟的精密星历是由 IGS（International GNSS Service）发布的 GPS 和 GLONASS 的精密星历，北斗卫星的精密星历的产生和发布工作也正在展开。

卫星在空间运行并不是理想的惯性系，会受到地球质量分布不均引起的作用力、大气阻力、潮汐影响、太阳光压等多种因素的影响，所以导致卫星运行的轨迹呈现非常复杂、不规则的运动曲线。由于这些因素的影响，通过卫星的广播星历和精密星历计算出来的卫星位置和其真实位置都会存在误差。位置误差是三维的，为了便于分析将误差用径向分量、切向分量和法向分量表示，其中径向分量指向卫星和接收机的连线方向，切向分量指向卫星的飞行速度方向，法向分量指向垂直于卫星轨道面的方向。

参考文献[13]给出了 GPS 卫星的广播星历计算得到的位置误差，如表 5.1 所示。

表 5.1 GPS 广播星历计算得到的卫星位置误差

误差分量	Block IIA (σ) / m	Block IIR (σ) / m	Block IIR-M (σ) / m
法向误差	1.03	0.81	0.72
切向误差	2.05	1.34	1.32
径向误差	0.36	0.17	0.16
三维误差	2.32	1.57	1.51

精密星历给出的位置误差要小得多，一般为 5~15 cm，但由于只能事后处理得到，所以限制了精密星历的使用范围。

图 5.7 是卫星位置误差的图示, 其中 P_u 是接收机的位置, P_s 和 $\hat{P}_s$ 分别是卫星的真实位置和计算得到的位置, 显然卫星的误差向量为

$$\Delta P_s = \hat{P}_s - P_s$$

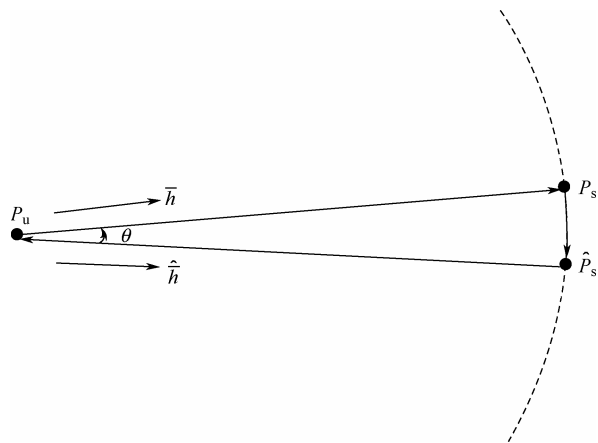


图 5.7 星历误差对伪距观测量的影响

于是根据接收机位置和计算的卫星位置得到的距离 $\|\hat{R}\|$ 为

$$\|\hat{R}\| = \hat{h} \cdot (P_u - \hat{P}_s) \quad (5.27)$$

式(5.27)中 $\hat{h}$ 为从接收机位置到计算得到的卫星位置的单位距离矢量, 如图 5.7 中所示。同时可知接收机位置和真实地卫星位置之间的距离矢量 R 为

$$R = (P_u - P_s) \quad (5.28)$$

将式(5.27)重新整理写为

$$\begin{aligned} \|R\| &= \hat{h} \cdot (P_u - P_s + P_s - \hat{P}_s) \\ &= \hat{h} \cdot (P_u - P_s) + \hat{h} \cdot \Delta P_s \end{aligned} \quad (5.29)$$

式(5.29)中 $\hat{h} \cdot (P_u - P_s) = \|R\| \cos(\theta) \approx \|R\| (1 - \theta^2 / 2)$, 这里 $\theta \approx \Delta P_s / A$, A 为卫星轨道半径。根据表 5.1 中的数值可知 $\Delta P_s < 10$ m, 所以把北斗或 GPS 卫星的轨道半径代入 θ 的近似式中可以看出 θ 的值非常小, 以至于可以安全地认为 $\|R\| (1 - \theta^2 / 2) \approx \|R\|$, 于是将这个结果代入式(5.29)得到

$$\|\hat{R}\| - \|R\| = \hat{h} \cdot \Delta P_s \quad (5.30)$$

式(5.30)中的 $\|\Delta R\| = (\|\hat{R}\| - \|R\|)$ 就是由卫星位置误差引起的伪距和载波相位观测量的误差。从式(5.30)等号右边的表达式可以看出, 星历误差的切向分量与法向分量和 $\hat{h}$ 垂直, 所以对 ΔR 产生影响的只有星历误差的径向分量。目前, 在 GPS 卫星和 GLONASS 卫星上放置的激光反射器对卫星位置径向误差的测量起到一定帮助, 通过激光测距原理对 GLONASS 卫星进行测距的结果表明, 其法向和切向误差均为 1 m

左右, 径向距离误差在 $\pm 10 \text{ cm}$ 以内^[1]。

和星钟误差一样, 星历误差对所有接收机均是一样的, 所以也可以通过差分的方法消除。

5.4.3 电离层延迟

电离层是地球大气层中距离地球表面 $50 \sim 1\,000 \text{ km}$ 的部分, 由于受宇宙射线, 其中主要是太阳辐射的电离作用, 这部分大气层处于部分电离或全部电离的状态, 包含大量的自由电子和带正电荷的离子。电离层对电磁波的影响主要是改变传播速度, 发生折射、反射和散射现象。电离层是色散介质, 所谓“色散”, 是指介质的介电常数和频率有关, 导致不同频率的电磁波具有不同的传播速度。

在介质中传播的电磁波的相速度 v_p 可以表示为

$$v_p = \lambda f \quad (5.31)$$

这里 f 是频率, λ 为波长。电磁波上调制的信息传输的速度被称作群速度, 用 v_g 表示。早在 100 多年前, Rayleigh 就发现了相速度和群速度之间有如下的关系:

$$v_g = v_p - \lambda \frac{dv_p}{d\lambda} \quad (5.32)$$

在真空中 v_g 和 v_p 的速度均为光速, 但在色散介质中两者不再相等。

由式(5.31)可以得到 $d\lambda/\lambda = -df/f$, 所以代入式(5.32)可得

$$v_g = v_p + f \frac{dv_p}{df} \quad (5.33)$$

引入两个折射率因子 n_p 和 n_g , n_p 为相折射率, n_g 为群折射率。根据折射率的定义, n_p 和 n_g 与 v_p 和 v_g 有如下关系:

$$n_p v_p = c \quad (5.34)$$

$$n_g v_g = c \quad (5.35)$$

上式中 c 是光速。由式(5.34)计算 v_p 对频率 f 的微分, 可得

$$\frac{dv_p}{df} = -\frac{c}{n_p^2} \frac{dn_p}{df} \quad (5.36)$$

将式(5.33)得到的 dv_p/df 代入式(5.36)并整理可得到

$$n_g = \frac{n_p}{1 - \frac{f}{n_p} \frac{dn_p}{df}} \quad (5.37)$$

式(5.37)给出了在色散介质中 n_p 和 n_g 的关系, 将式(5.37)进行一阶近似得到

$$n_g = n_p + f \frac{dn_p}{df} \quad (5.38)$$

色散介质中相折射率 n_p 和频率 f 的关系式为

$$n_p = 1 + \frac{a_1}{f^2} + \frac{a_2}{f^3} + \dots \quad (5.39)$$

代入式(5.38)可得到群折射率 n_g 和频率 f 的关系为

$$n_g = 1 - \frac{a_1}{f^2} - \frac{2a_2}{f^3} + \dots \quad (5.40)$$

对于电离层介质来说,上面两式中的系数 $a_1, a_2, \dots$ 和自由电子浓度有关,通过实际测量可以得到其数值。

卫星信号在电离层中传播过程中,群延迟量和相延迟量可以通过下式计算:

$$\delta r_p = \int_S (n_p - 1) ds = \int_S \left(\frac{a_1}{f^2} + \frac{a_2}{f^3} + \dots \right) ds \quad (5.41)$$

$$\delta r_g = \int_S (n_g - 1) ds = \int_S \left(-\frac{a_1}{f^2} - \frac{2a_2}{f^3} + \dots \right) ds \quad (5.42)$$

式(5.41)和式(5.42)中的 S 为信号在电离层中的传播路径,如果省去两式中的高阶项,可以得到两个结论:① 电离层对卫星信号的群速度和相速度的延迟量绝对值相同,但符号相反;② 电离层对群速度和相速度的影响与频率平方成反比。这样就解释了5.1节的伪距观测量公式和5.2节中的载波相位观测量中的电离层延迟项形式相同,但符号相反;因为电离层对伪距量的影响是群速度,而电离层对载波相位的影响是相速度。

更进一步的研究表明,如果信号传播路径上的自由电子浓度用 N_e 表示,则系数 a_1 可以表示为

$$a_1 = -40.28 N_e \quad (5.43)$$

由于自由电子浓度 N_e 总是正值,所以 δr_g 总是正值而 δr_p 总是负值,表明电离层效应使得群速度延迟,但使相速度超前。

根据上述结论,可以写出伪距观测量和载波相位观测量中的电离层延迟项:

$$T_{\text{iono,伪距}} = \frac{40.28}{cf_c^2} \int_S N_e(s) ds \quad (s) \quad (5.44)$$

$$T_{\text{iono,载波相位}} = -\frac{40.28}{cf_c^2} \int_S N_e(s) ds \quad (s) \quad (5.45)$$

定义路径自由电子总计数 TEC 为

$$\text{TEC} \triangleq \int_S N_e(s) ds \quad (5.46)$$

则伪距观测量和载波相位观测量中的电离层延迟项可以简化为

$$T_{\text{iono,伪距}} = \frac{40.28 \times \text{TEC}}{cf_c^2}, \quad T_{\text{iono,载波相位}} = -\frac{40.28 \times \text{TEC}}{cf_c^2} \quad (5.47)$$

由于电离层延迟和载波频率有上述的关系,所以在双频观测测量存在的情况下可以进行组合以消除电离层延迟。将式(5.9)中的电离层延迟用(5.47)中的 $T_{\text{iono,伪距}}$ 代替,并写出两个不同频点 f_1 和 f_2 下的伪距观测测量方程,可以证明如下伪距组合将不再包含电离层延迟:

$$\bar{\rho} = \frac{f_1^2 \rho_1 - f_2^2 \rho_2}{f_1^2 - f_2^2} \quad (5.48)$$

式(5.48)中的 f_1 和 f_2 是两个不同的载波频率,对于 GPS 信号而言可以是 L1 和 L2,对北斗信号而言可以是 B1 和 B2,当然也可以取 L1、L5,或者是 B1、B3。 ρ_1 和 ρ_2 是 f_1 和 f_2 频率下对应的伪距观测测量。式(5.48)解释了为什么双频接收机能够消除电离层的影响,以及单频接收机为何无法完美地解决电离层延迟的问题。

如果转换思路,将不同频点 f_1 和 f_2 下的伪距观测测量进行下式中的组合,可以得到 f_1 和 f_2 频点下电离层延迟的大小:

$$I_1 = \frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2} (\rho_1 - \rho_2) \quad (5.49)$$

$$I_2 = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2} (\rho_1 - \rho_2) \quad (5.50)$$

双频接收机中不仅可以对伪距观测测量进行组合,也可以对载波相位观测测量进行组合,读者可以将(5.47)中的 $T_{\text{iono,载波相位}}$ 代替式(5.15)中的电离层延迟项,并写出两个频点下的载波相位观测测量方程,进行类似的观测测量组合并自行练习。

以上分析是基于式(5.41)和式(5.42)中只包含 a_1 项的前提下,从式(5.41)和式(5.42)可以看出:载波频率越高,则省略其中高阶项带来的误差越小。对于 L 波段的卫星信号来说,省略 a_2 项和后续高阶项带来的误差可以接受;如果有三频观测测量的话可以通过观测测量组合得到 a_2 项的延迟量,从而得到更精确的电离层延迟结果。

单频接收机由于只有单频观测测量,所以无法利用式(5.48)的伪距观测测量组合消除电离层延迟,替代的解决方案是通过建立数学模型在一定程度上消除电离层延迟。目前,北斗和 GPS 导航电文中使用的都是 Klobuchar 模型,这种模型总共包括 8 个电离层参数($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$),具体使用方法可以直接阅读北斗和 GPS 的接口控制文档,也可以参阅本书附录 E。Klobuchar 模型可以把电离层延迟消除 50%左右。

在美国的 SA 政策废止以后,电离层延迟就变成 GPS 伪距观测测量中最主要的偏差项,电离层延迟一般在几米的量级;但在太阳黑子活跃期间,由于电离层中的自由电子密度升高会导致电离层延迟增大到十几米或几十米的级别。所以,如果忽略电离层延迟,就会导致定位结果有较大偏差。从式(5.47)和式(5.46)看出,电离层延

迟依赖于具体的信号传播路径,所以地球上不同位置的接收机所受到的电离层延迟是不相同的,地理位置接近的接收机可以认为具有接近的电离层延迟。因而可以通过区域差分的方法消除电离层延迟,后面将会看到差分消除的效果和基线长度有关。

5.4.4 对流层延迟

在大气科学中对流层表示大气层最贴近地球表面的最下层部分,其高度因纬度和季节而异。从纬度而言,低纬度的对流层上界高 17~18 km,中纬度的对流层上界为 10~12 km,而高纬度的对流层上界仅有 8~9 km;从季节角度而言,夏季对流层的上界要高于冬季。而在卫星导航领域提到的对流层延迟主要是和电离层延迟对比而言,这里的对流层指从地球表面延伸到大约 50 km 高度的大气层区域,可见卫星导航领域的对流层和严格的大气科学中的对流层定义是有区别的。

卫星导航领域中的对流层延迟主要从其对卫星信号传播的影响方面进行研究,基于历史的原因把电离层以下的部分统称为对流层。对流层大气中主要成分由中性原子和大气分子组成,对电磁波呈现非色散特性,即对不同频率的电磁波信号具有相同的传输速度,所以对对流层对于卫星信号而言可以认为是非色散介质。

对流层延迟量在典型情况下是 2~3 m,这里的“典型情况”是指卫星在接收机天顶正上方时,如图 5.8 所示,其中 P_u 是接收机的位置。当卫星位于接收机的天顶上空时对流层延迟量为 d ;当卫星位置偏离天顶位置时,对流层延迟量为 $\hat{d}$ 。可见,当卫星仰角较低时,对流层延迟会显著变大,严重的时候能够达到 20~30 m,所以接收机中必须对对流层延迟进行处理才能保证定位精度。

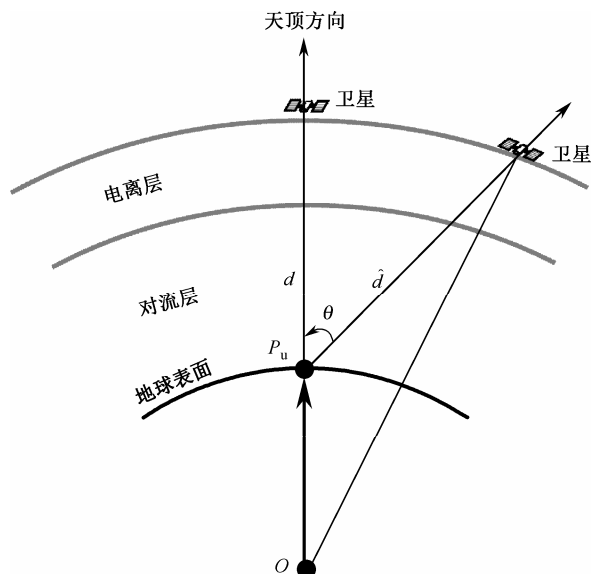


图 5.8 对流层延迟示意图

类似于电离层延迟量的分析, 假如定义对流层的折射率因子为 $n(s)$, 则对流层延迟量为

$$\delta r_T = \int_S [n(s) - 1] ds \quad (5.51)$$

式中, S 为信号传输路径。

从以上分析表明, 对流层延迟和信号频率没有关系, 所以无法通过类似于电离层延迟消除方法中的伪距和载波相位观测量组合进行消除, 也无法通过接收机的观测量进行计算得到。在实际中, 一般通过数学模型的方式进行消除。

$n(s)$ 主要受温度、湿度和高度等因素影响, 一般可以归结为两大类: 干分量折射率(Dry), 记作 $n_d(s)$; 湿分量折射率(Wet), 记作 $n_w(s)$ 。 $n_d(s)$ 主要由大气中氧分子和氮分子决定, $n_w(s)$ 主要由大气中水汽含量决定。由于大气湿度变化不定, $n_w(s)$ 比 $n_d(s)$ 更难以预测。对流层总延迟量中 $n_d(s)$ 大约占 90%, $n_w(s)$ 大约占 10%。

目前对对流层延迟有多种数学模型, 这些模型一般都包括两步操作: 第一步, 对天顶路径的电离层延迟进行估计; 第二步, 对不同仰角下的路径延迟乘上一个倾斜因子 F 。下面以 Chao 模型为例对对流层延迟模型进行分析。

Chao 模型需要事先知道以下物理量:

- P : 大气压力, 单位为 N/m^2 ;
- E : 卫星仰角, 单位为弧度;
- T : 温度, 单位为 K ;
- e_0 : 水蒸气引起的大气压, 单位为 $mb(1\text{ mb}=100\text{ Pa})$;
- α : 温度随高度变化率, 单位为 k/m ;

Chao 模型首先计算干分量延迟量和倾斜因子:

$$\delta r_d = 2.276 \times 10^{-5} P \quad (5.52)$$

$$F_d = \frac{1}{\sin E + \frac{0.00143}{\tan E + 0.0445}} \quad (5.53)$$

然后计算湿分量延迟量和倾斜因子:

$$\delta r_w = 4.70 \times 10^2 \frac{e_0^{1.23}}{T^2} + 1.705 \times 10^6 \alpha \frac{e_0^{1.46}}{T^3} \quad (5.54)$$

$$F_w = \frac{1}{\sin E + \frac{0.00035}{\tan E + 0.017}} \quad (5.55)$$

最终总的对流层延迟量为

$$\delta r_{T_{ro}} = F_d \delta r_d + F_w \delta r_w \quad (5.56)$$

上式中的 $\delta r_{T_{ro}}$ 、 δr_d 、 δr_w 的单位均为 m 。Chao 模型需要知道大气压力、温度、水蒸汽大气压和温度随高度变化率等气象资料, 而这些输入量在独立工作的北斗和 GPS 接收机中都是很难得到的。所以, 在实际产品中 Chao 模型使用得并不广泛。

简化的模型只需要知道卫星高度 h_s 、接收机高度 h_r 和卫星仰角 E ，如 Magnavox 和 Collins 模型分别为

$$\delta r_M = \frac{2.208}{\sin E} e^{\frac{-h_r}{6900}} - e^{\frac{-h_s}{6900}} \quad (5.57)$$

$$\delta r_C = \frac{2.4225}{0.026 + \sin E} e^{\frac{-h_r}{7492.8}} \quad (5.58)$$

在卫星仰角大于 15° 的情况下，Magnavox 和 Collins 模型与 Chao 模型之间的差别小于 1 m。

和电离层延迟对路径的依赖性类似，对流层延迟量也和具体的接收机位置有关，地理位置的相关性决定了可以通过区域差分的方法消除对流层延迟，但消除的效果也和基线长度有关，基线长度越短则消除的越彻底。

5.4.5 多径效应

卫星信号在从太空传输到接收机的过程中，除了直射路径之外，往往受接收机周围环境影响，还会有一路或多路反射路径存在，同时受大气散射影响还存在散射波信号，以上多路信号叠加而导致的测距误差叫作多径效应。基本的多径效应原理如图 5.9 所示。

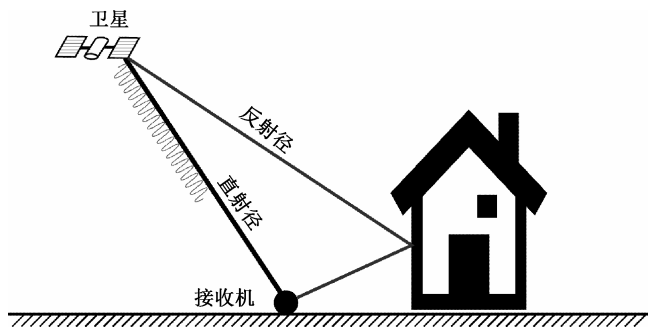


图 5.9 多径效应产生示意

图 5.9 中接收机工作环境附近建筑物的反射面导致的反射径信号和直射径信号叠加，得到进入接收机天线的实际信号。反射径信号也可以由其他物体引起，如地面、海平面、山体或摩天大楼玻璃外墙等。

实际中的多径信号的形成是非常复杂的，图 5.10 是两种特殊情况的示意图。图 5.10 (a) 是直射路径被遮挡的情况，此时只有反射或散射路径；图 5.10 (b) 是存在多个反射路径的情况。实际中接收机工作的环境千差万别，可以存在多个反射径，也可以没有直射径，或者直射径信号被树林等遮挡物导致信号强度减弱等，这些因素都导致多径效应的理论分析十分复杂。

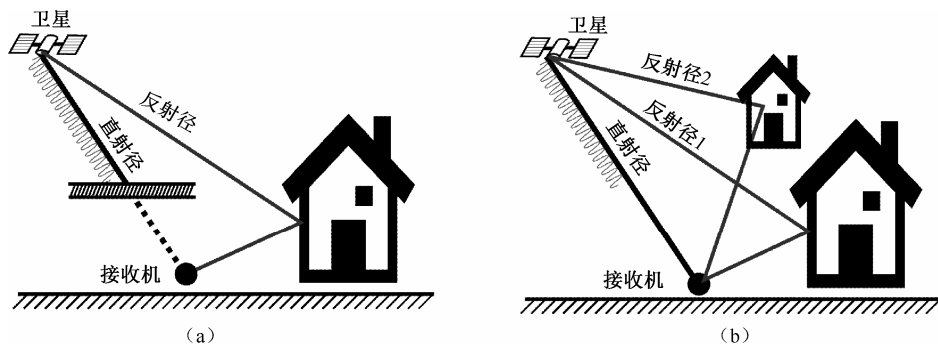


图 5.10 两种复杂的多径效应

多径信号可以建模为如下表达式:

$$r_{\text{MP}}(t) = \alpha_0 x(t - \tau_0) e^{-j\phi_0} e^{-j2\pi f_c t} + \sum_{i=1}^N \alpha_i x(t - \tau_i) e^{-j\phi_i} e^{-j2\pi f_i t} \quad (5.59)$$

式(5.59)中的第一项表示直射信号, 累加号中的后续项表示多路反射信号, 很明显, 其中包含了 N 路反射信号的情况; α_0 、 α_i 分别表示直射信号和反射信号的信号强度。直射信号的信号强度主要受路径衰减和遮挡物情况决定; 反射信号的强度和反射面有关, 取决于反射面的反射系数, 一般来说光滑的地面、水面、盐碱滩、矿区地面、玻璃幕墙等放射系数较大, 能够产生较强烈的反射信号, 在这些区域作业接收机必须具有良好的多径抑制能力。 $x(t)$ 是调制的信号包络, 决定自相关函数的形状。 ϕ_i 为接收到的载波相位初始值。 f_c 为直射信号的载波频率, f_i 为反射信号的载波频率, 在接收机动态较小的情况下, 直射信号和反射信号的载波频率接近, 如果两者差别很大的话, 反射信号对最终定位的影响也会很小, 因为伪码环路中的自相关函数受多普勒频率偏移的影响, 使得反射路径的信号导致的相关峰可以忽略不计。

式(5.59)中的 ϕ_i 和具体的传输路径有关, 由于周围环境的复杂性, 以及卫星和接收机都处于相对运动状态, 导致接收机实际接收到的反射径信号载波相位以一种随机变量的形式出现, 这样就会导致两种多径效应的效果: 当 ϕ_i 和直射径信号的载波相位同相时, 合成信号的自相关函数相对于直射径信号被增强; 当 ϕ_i 和直射径信号的载波相位反相时, 合成信号的自相关函数相对于直射径信号被抵消。其他多径效应介于完全增强和完全抵消两种情况之间。

图 5.11 所示是多径效应的两种结果, 图 5.11 (a) 表示增强效应, 图 5.11 (b) 表示抵消效应, 两幅图中的合成径信号的自相关函数和直射径信号相比均发生了畸变。增强效应中的自相关函数和直射信号的自相关函数相比最大值更大, 同时形状变“胖”, 结合第 4 章中的 DLL 环路的知识, 不难推导出此时伪码环的中间伪码相位和真实伪码相位的偏差值为正值; 抵消效应中的自相关函数和直射信号自相关函数相比最大值更小, 同时形状变“瘦”, 此时不难推导出伪码环跟踪环的中间伪码相

位和真实伪码相位的偏差值为负值。

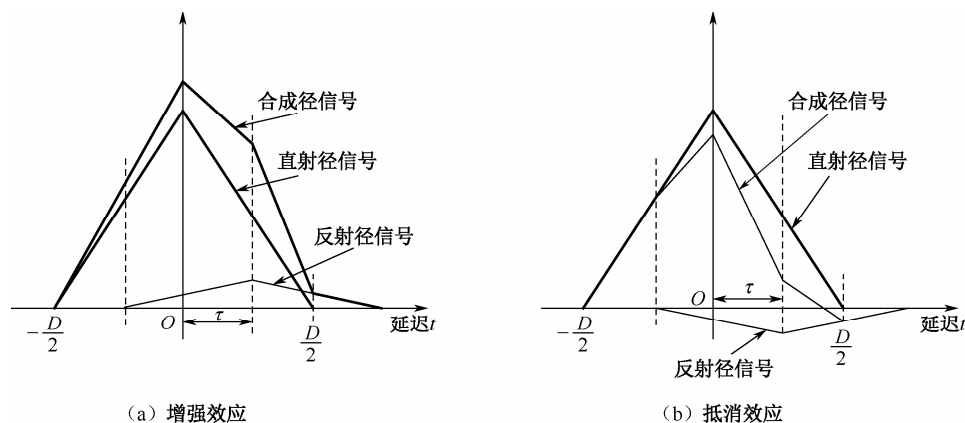


图 5.11 多径效应的两种结果

根据上述分析,结合第4章的图4.43中不同相关器间隔下的鉴相器曲线,可以推导出在超前码和滞后码的相干间隔 D 为不同值情况下的多径效应的包络曲线,如图5.12所示。图中给出了 $D=1.0$ 码片和 $D=0.1$ 码片时不同多径延时对伪码相位误差的影响,纵轴是伪码环跟踪的伪码相位和真实伪码相位的差,单位是码片。图中多径效应的包络曲线是基于存在直射径和一个反射径叠加的多径信号得到的,当误差值为正值时对应增强效应,当误差值为负值时对应抵消效应。从图中可以清楚看出,窄相关技术确实可以对多径信号起到一定的抑制作用。

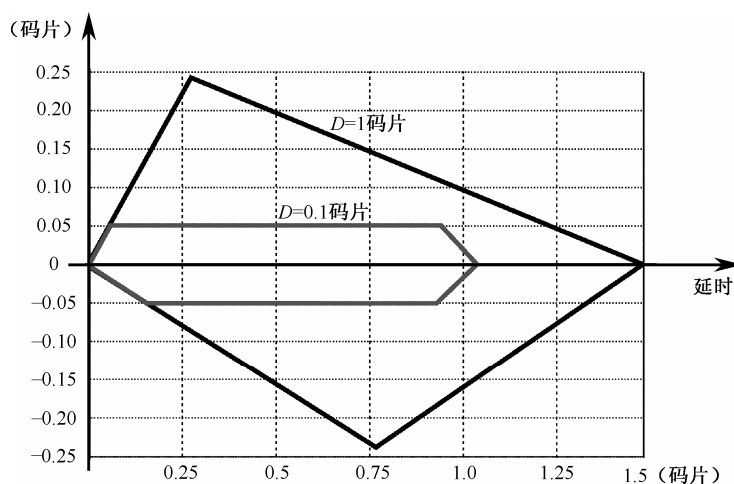


图 5.12 不同相关间隔时多径效应的误差包络曲线

由于北斗信号的伪随机码片宽度只有 GPS 的 C/A 码片宽度的一半,所以北斗信号的多径效应的曲线包络宽度和高度只有 GPS 的一半,也就是说同样的多径环境下北斗信号的多径效应要比 GPS 好一些。

图 5.12 是基于理想信号的情况和若干假设通过计算机仿真得到的, 基于若干前提, 例如, 只有一个反射径信号, 存在主径信号, 相关器的自相关函数中包含无穷宽的高频分量, 而实际系统很难满足这些条件, 但这并不妨碍对相关间隔和多径效应的关系进行定性分析。

多径效应对伪码观测量的影响要比载波相位观测量要大得多, 读者只需回顾伪码跟踪环和载波跟踪环的区别, 尤其是各自环路的鉴相器原理, 就不难理解这个结论。试验数据表明, 多径效应对伪码观测量的影响为 5~10 m, 极端情况下会更大, 而对载波相位的影响则在 1/4 载波波长 (5 cm) 以内。

多径效应对工作于不同动态场景的接收机的影响也不一样。当接收机处于高速运动状态时, 周围环境急剧变化, 反射径处于时刻变化状态, 从而导致多径信号的合成信号迅速变化, 不同反射径信号的叠加使得合成信号的载波相位变化更快, 同时幅度忽大忽小, 因此多径效应表现更随机, 其影响更类似白噪声的影响。PVT 处理中的卡尔曼滤波技术能够更好地对多径误差进行滤波和消除。当接收机处于静止状态时, 周围环境保持不变, 反射径处于基本不变状态, 此时多径信号的幅度起伏和相位变化主要取决于卫星运动和反射径的几何特征, 多径误差呈现一定的周期性特征, 给后续的处理带来更大的困难。

了解了多径效应的机理以后, 可以从以下几个方面对多径效应进行抑制。

(1) 对作业环境进行选择

在条件允许的情况下, 尽量避免光滑地面、静止水平面、玻璃幕墙等反射强烈的环境下作业, 如果无法避免不利的环境条件, 可以考虑设立人为的屏蔽反射波的设施。



图 5.13 一种扼流圈天线

(2) 采用硬件措施对反射径信号进行抑制

例如, 采用图 5.13 所示的扼流圈天线, 这种天线采用特殊排列的高频隔离环带, 由于来自周围地面的反射径信号往往具有低仰角或负仰角, 所以, 扼流圈天线对反射径信号具有良好的屏蔽作用。

(3) 从信号处理的角度对多径信号进行剔除

可以采用上面内容中介绍的窄相关技术, 或者 PAC、MEDLL 等方法对反射径信号从信号处理的角度进行估计并消除。

多径效应由于和接收机工作的特定环境有关, 所以不属于公共误差, 无法通过差分手段进行消除, 因此在差分 GNSS 中多径效应引起的误差已经成为一个主要的误差源。

5.4.6 接收机误差

卫星时钟误差和星历误差属于来自卫星位置和时间的误差,电离层和对流层延迟属于信号传播路径上导致的误差,多径效应是由于外界环境导致的误差。接收机误差则是由于接收机内部因素导致的误差,包括射频前端的热噪声、线缆和无源器件导致的延时、射频连续波或镜像频率的干扰、采样量化误差、跟踪环路的热噪声引起的相噪、跟踪环路的动态应力偏差等。接收机误差是和特定接收机设置相关的,所以也无法通过差分手段进行消除。接收机中往往由独立的信号跟踪通道处理对某颗卫星的信号进行处理,而通道之间相互独立,所以不同卫星信号导致接收机误差可以认为是不相关的。

5.5 差分 GNSS 技术

根据在 5.4 节中对北斗和 GPS 观测量的误差和噪声项进行分析,可以看到卫星时钟偏差、卫星星历误差、电离层延迟、对流层延迟均为公共误差,对于处于同一区域内的接收机来说,其伪距观测量和载波相位观测量中包含近似相同或高度相关的误差项。因此,可以通过一台接收机作为参考接收机,将参考接收机根据自身位置计算得到的公共误差项,通过通信链路以实时或非实时方式播发到其他接收机,则可以将公共误差消除,以提高其他接收机的定位精度。这就是差分 GNSS 的基本原理。基站接收机计算得到的公共误差项习惯上被称作差分修正量。由于本书内容涵盖北斗和 GPS 系统,基站和移动站接收机同时接收并处理北斗和 GPS 卫星信号,所以这里采用“差分 GNSS”来描述差分技术比单一的“差分 GPS”或“差分北斗”更贴切一些。

图 5.14 所示就是差分 GNSS 技术的原理示意图。图中的基站接收机就是上面提到的参考接收机,其所在的位置一般是已知的,并处于固定状态;移动站接收机的“移动”是相对于基站来说的,并不是一定要处于运动状态。根据 5.4 节中对多径效应的分析可知,由于基站和移动站的周边环境不同,差分处理无法消除多径效应。由于基站接收机需要根据自身位置和接收到的观测量计算修正量,必须保证基站接收到的观测量的质量,否则基站接收机会把自身的多径效应包含在观测量修正量中发送给移动站。因此,基站选址一定要注意避开多径效应严重的地区,一般选择视野开阔、地面反射较弱、地势较高的位置,并尽量选择扼流圈天线和高品质接收机,进一步抑制多径效应和接收机自身的误差。

基站接收机和移动站接收机之间的距离叫作基线长度。从前面对误差特性进行的分析可知,基线长度越短,则误差源的空间相关性越强,通过差分技术消除公共误差的效果就越好。当基站接收机和移动站接收机连接到一个天线时,基线长度为零,这种配置叫作零基线配置;当基站接收机和移动站接收机的天线距离很短(几

米或十几米)时,可以对基线长度进行非常精确的物理测量,此时叫作超短基线配置。零基线配置和超短基线配置可以保证两台接收机具有基本相同的电离层延迟、对流层延迟、卫星钟差和星历误差,以及几乎一样的多径效应,所以能够对接收机的时延大小、时延稳定性、载波相位和伪距观测量品质等进行精确的评估。

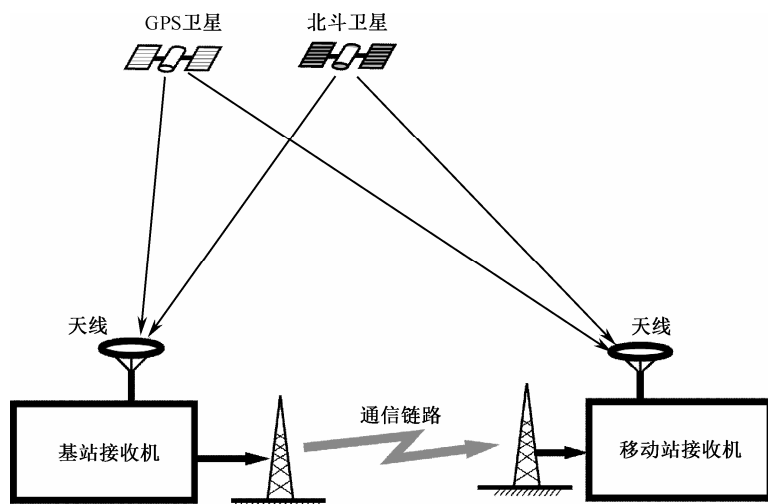


图 5.14 差分 GNSS 技术原理

基站和移动站之间的通信链路,其主要任务是将差分修正量传输给移动站接收机。一般来说,通信连接是单向的,基站接收机负责发送,移动站接收机只负责接收,具体的通信方式可以根据实际应用需求和软硬件条件自行决定,比如数传电台、Modem、移动 TCP/IP、WIFI、GPRS/WCDMA/TDS-CDMA 等均可。通信链路需要考虑的因素包括数据带宽、实时性、覆盖距离、通信终端功耗和体积等。单向通信链路的一个优点是可以将差分修正量通过广播的方式传输给多个移动站,这样的系统架构下移动站的数目几乎可以是无限的。

虽然利用误差项的空间相关性的差分系统必须是在局域范围(10~100 km 的基线长度)内,但通过其他手段也可以在广域范围(上千千米或全球范围)内实现差分,后者叫作广域差分系统,在本章的最后将对目前主要的几种广域差分系统进行简要介绍。

从差分修正量的类型上区分,差分技术可以分为位置差分、伪距差分和载波相位差分。

1. 位置差分

位置差分的基本原理是:基站根据接收到的伪距观测量计算出位置坐标,然后和已知位置坐标做差,得到位置修正量并传输给移动站;移动站用位置修正量对自身计算出的位置坐标进行修正,从而得到精度更高的本地位置坐标。

假设基站接收机的已知位置为 (x_b, y_b, z_b) ，这里基站的已知位置一般是经过精密测绘得到的，所以可以保证较高的精度。基站接收机接收到的伪距观测量集合为 $\{\rho_i, i=1, \dots, N\}$ ，伪距观测量的数学表达式可以由式(5.9)和式(5.10)得到。在单模观测量（只有GPS伪距或只有北斗伪距）情况下，最少4个伪距观测量可以解算出位置和接收机钟差；在双模观测量情况下，最少5个伪距观测量可以解算出位置和接收机钟差，以及北斗时和GPS时的系统偏差 T_{GB} 。具体参与位置解算的卫星集合由接收机中选星逻辑决定，这里假设卫星伪距观测量集合为 $\{\rho_j, j=1, \dots, M\}$ ，这里 $M \leq N$ 。基于上述选定的伪距观测量集合计算得到的位置坐标为

$$(\hat{x}_b, \hat{y}_b, \hat{z}_b) = f(\rho_{j1}, \dots, \rho_{jM}) \quad (5.60)$$

然后将式(5.60)和 (x_b, y_b, z_b) 相减得到位置修正量：

$$(\delta x_b, \delta y_b, \delta z_b) = (x_b, y_b, z_b) - (\hat{x}_b, \hat{y}_b, \hat{z}_b) \quad (5.61)$$

将 $(\delta x_b, \delta y_b, \delta z_b)$ 发送给移动站，当移动站根据接收到的伪距观测量集合计算得到自身位置 $(\hat{x}_r, \hat{y}_r, \hat{z}_r)$ 后，将用 $(\delta x_b, \delta y_b, \delta z_b)$ 对其进行修正：

$$(x_r, y_r, z_r) = (\hat{x}_r, \hat{y}_r, \hat{z}_r) + (\delta x_b, \delta y_b, \delta z_b) \quad (5.62)$$

式(5.62)所得到的 (x_r, y_r, z_r) 就是经过位置差分以后的移动站的位置坐标。

式(5.60)到式(5.62)就是位置差分的过程，其中下标“b”，“r”分别表示基站(Base)和移动站(Rover)，后面涉及基站和移动站的公式中将沿用这个约定。

位置差分的基本前提是基站和移动站各自计算得到的位置坐标中包含相同的误差项。这个结论是需要前提条件的，即基站和移动站使用的卫星伪距观测量集合是一致的，都是 $\{\rho_j, j=1, \dots, M\}$ ，同时计算位置的算法也是完全相同的；否则，就无法保证基站和移动站计算的位置坐标中的误差项相同。这个前提条件很难保证，因为移动站和基站的工作环境不一样，接收机也不一定是相同型号的，即使是相同型号的接收机也无法保证在同一时元能捕获并跟踪到完全相同的卫星集合。所以，位置差分在实际中使用得并不广泛。

2. 伪距差分

伪距差分传输的差分修正量是基站可视卫星的伪距误差项，移动站利用伪距误差项对本地接收的伪距观测量进行修正，然后用经过差分修正的伪距观测量进行定位解算，从而算出本地的位置。

基站接收到的第 i 颗GPS和北斗卫星的伪距观测量可写为

$$\begin{aligned} \rho_b^{(Gi)} &= r(p_b, p_s^{(Gi)}) + c\delta t_b + \\ &\quad c\tau_{b,G,s} + E_{b,G,eph} + T_{b,G,iono} + T_{b,G,tron} + MP_{b,G} + n_{b,r} \end{aligned} \quad (5.63)$$

$$\begin{aligned} \rho_b^{(Bi)} &= r(p_b, p_s^{(Bi)}) + c\delta t_b + \\ &\quad cT_{GB} + c\tau_{b,B,s} + E_{b,B,eph} + T_{b,B,iono} + T_{b,B,tron} + MP_{b,B} + n_{b,r} \end{aligned} \quad (5.64)$$

式(5.63)和式(5.64)分别表示GPS和北斗的伪距观测量， $\rho_b^{(Gi)}$ 和 $\rho_b^{(Bi)}$ 中的上标

表示 GPS 的第 i 颗卫星和北斗的第 i 颗卫星； $r(p_b, p_s^{(Gi)})$ 和 $r(p_b, p_s^{(Bi)})$ 分别是基站和第 i 颗 GPS 卫星的距离，以及基站和第 i 颗北斗卫星的距离， p_b 和 p_s 分别是基站位置和对应该卫星的位置。式(5.63)、式(5.64)中其他噪声项的定义和式(5.9)、式(5.10)中的噪声项一样，只是加了个下标“b”表示基站。

由于基站的位置已知，卫星位置可以通过星历数据计算得到，于是 $r(p_b, p_s^{(Gi)})$ 和 $r(p_b, p_s^{(Bi)})$ 也可以计算得到，由此可以得到 GPS 和北斗卫星的伪距修正量：

$$\begin{aligned}\Delta\rho^{(Gi)} &= \rho_b^{(Gi)} - r(p_b, p_s^{(Gi)}) \\ &= c\delta t_b + c\tau_{b,G,s} + E_{b,G,eph} + T_{b,G,iono} + T_{b,G,tron} + MP_{b,G} + n_{b,r}\end{aligned}\quad (5.65)$$

$$\begin{aligned}\Delta\rho^{(Bi)} &= \rho_b^{(Bi)} - r(p_b, p_s^{(Bi)}) \\ &= c\delta t_b + cT_{GB} + c\tau_{b,B,s} + E_{b,B,eph} + T_{b,B,iono} + T_{b,B,tron} + MP_{b,B} + n_{b,r}\end{aligned}\quad (5.66)$$

$\Delta\rho^{(Gi)}$ 和 $\Delta\rho^{(Bi)}$ 作为伪距修正项被发送给移动站，移动站接收机将本地接收到的伪距观测量扣除对应的伪距修正项，得到差分伪距观测量：

$$\begin{aligned}\tilde{\rho}_r^{(Gi)} &= r(p_r, p_s^{(Gi)}) + c\Delta t_{br} + \\ &\quad c\Delta\tau_{G,s} + \Delta E_{G,eph} + \Delta T_{G,iono} + \Delta T_{G,tron} + \Delta MP_G + \Delta n_r\end{aligned}\quad (5.67)$$

$$\begin{aligned}\tilde{\rho}_r^{(Bi)} &= r(p_r, p_s^{(Bi)}) + c\Delta t_{br} + \\ &\quad c\Delta\tau_{B,s} + \Delta E_{B,eph} + \Delta T_{B,iono} + \Delta T_{B,tron} + \Delta MP_B + \Delta n_r\end{aligned}\quad (5.68)$$

式(5.67)和(5.68)中各项定义和说明如下：

- 基站和移动站钟差： $\Delta t_{br} = \delta t_r - \delta t_b$ ；
- 卫星钟差残差： $\Delta\tau_{B/G,s} = \tau_{r,B/G,s} - \tau_{b,B/G,s}$ ；
- 卫星星历误差残差： $\Delta E_{B/G,eph} = E_{r,B/G,eph} - E_{b,B/G,eph}$ ；
- 卫星电离层误差残差： $\Delta T_{B/G,iono} = T_{r,B/G,iono} - T_{b,B/G,iono}$ ；
- 卫星对流层误差残差： $\Delta T_{B/G,tron} = T_{r,B/G,tron} - T_{b,B/G,tron}$ ；
- 多径效应残差： $\Delta MP_B = MP_{r,B} - MP_{b,B}$ ；
- 接收机误差残差： $\Delta n_r = n_{r,r} - n_{b,r}$ 。

Δt_{br} 可以作为一个系统状态量进行估计；卫星钟差残差、卫星星历误差残差、卫星电离层误差残差、卫星对流层误差残差的方差都会大幅度减小；多径效应残差和接收机误差残差的方差会比单一的基站和移动站的多径效应和接收机误差增大，这是由于这两项不存在时间和空间相关性。

经过差分修正以后的伪距观测量 $\{\tilde{\rho}_r^{(Gi)}, \tilde{\rho}_r^{(Bi)}\}$ 可以送给最小二乘法或卡尔曼滤波进行 PVT 解算，与未经差分修正的伪距观测量相比有如下两个改变：

① 差分处理以后的大部分噪声项的方差变小。

② 北斗时和 GPS 时的系统偏差 T_{GB} 被扣除，所以只需要四颗卫星的观测量即可完成定位解算。

上面的伪距差分过程对单频观测量和双频甚至多频观测量都适用，在对不同频率

的伪距观测量进行伪距差分项的生成和使用时, 需要注意与相同频率、相同卫星号的伪距观测量对应起来。

3. 载波相位差分

载波相位差分和伪距差分的处理基本一样, 只不过把伪距差分修正项改为载波相位差分修正项。

基站接收到的第 i 颗 GPS 和北斗卫星的载波相位观测量可写为

$$\lambda_G \Phi_b^{(Gi)} = r(p_b, p_s^{(Gi)}) + c\delta t_b + \lambda_G N_{b,G} + c\tau_{b,G,s} + E_{b,G,eph} - T_{b,G,iono} + T_{b,G,tron} + MP_{b,G} + \varepsilon_{b,r} \quad (5.69)$$

$$\lambda_B \Phi_b^{(Bi)} = r(p_b, p_s^{(Bi)}) + c\delta t_b + cT_{GB} + \lambda_B N_{b,B} + c\tau_{b,B,s} + E_{b,B,eph} - T_{b,B,iono} + T_{b,B,tron} + MP_{b,B} + \varepsilon_{b,r} \quad (5.70)$$

式(5.69)和式(5.70)中的各项定义大部分和式(5.63)、式(5.64)中相同, 不同之处在于多了整周数 $N_{b,G}$ 和 $N_{b,B}$, 分别是基站接收机跟踪的 GPS 卫星和北斗卫星的载波相位整周数。

由于基站的位置已知, 卫星位置可以通过星历数据计算得到, 于是 $r(p_b, p_s^{(Gi)})$ 和 $r(p_b, p_s^{(Bi)})$ 也可以计算得到, 由此可以得到 GPS 和北斗卫星的载波相位修正量:

$$\begin{aligned} \Delta\Phi^{(Gi)} &= \lambda_G \Phi_b^{(Gi)} - r(p_b, p_s^{(Gi)}) \\ &= c\delta t_b + \lambda_G N_{b,G} + c\tau_{b,G,s} + E_{b,G,eph} - T_{b,G,iono} + T_{b,G,tron} + MP_{b,G} + \varepsilon_{b,r} \end{aligned} \quad (5.71)$$

$$\begin{aligned} \Delta\Phi^{(Bi)} &= \lambda_B \Phi_b^{(Bi)} - r(p_b, p_s^{(Bi)}) \\ &= c\delta t_b + \lambda_B N_{b,B} + c\tau_{b,B,s} + E_{b,B,eph} - T_{b,B,iono} + T_{b,B,tron} + MP_{b,B} + \varepsilon_{b,r} \end{aligned} \quad (5.72)$$

$\Delta\Phi^{(Gi)}$ 和 $\Delta\Phi^{(Bi)}$ 作为载波相位差分修正项被发送给移动站, 移动站接收机将本地接收到的载波相位观测量扣除相对应的载波相位修正项, 就得到差分载波相位观测量:

$$\begin{aligned} \lambda_G \tilde{\Phi}_r^{(Gi)} &= r(p_r, p_s^{(Gi)}) + c\Delta t_{br} + \lambda_G N_{br}^{(Gi)} + c\Delta\tau_{G,s} + \Delta E_{G,eph} - \Delta T_{G,iono} + \Delta T_{G,tron} + \Delta MP_G + \Delta\varepsilon_{br} \end{aligned} \quad (5.73)$$

$$\begin{aligned} \lambda_B \tilde{\Phi}_r^{(Bi)} &= r(p_r, p_s^{(Bi)}) + c\Delta t_{br} + \lambda_B N_{br}^{(Bi)} + c\Delta\tau_{B,s} + \Delta E_{B,eph} - \Delta T_{B,iono} + \Delta T_{B,tron} + \Delta MP_B + \Delta\varepsilon_{br} \end{aligned} \quad (5.74)$$

式(5.73)和式(5.74)中的噪声项除了 $\lambda_G N_{br}^{(Gi)}$ 和 $\lambda_B N_{br}^{(Bi)}$ 外与式(5.67)、式(5.68)中的定义一样。 $N_{br}^{(Gi)}$ 和 $N_{br}^{(Bi)}$ 的定义和说明如下:

- 基站和移动站的第 i 颗 GPS 卫星载波相位整周数差: $N_{br}^{(Gi)} = N_{r,Gi} - N_{b,Gi}$;
- 基站和移动站的第 i 颗北斗卫星载波相位整周数差: $N_{br}^{(Bi)} = N_{r,Bi} - N_{b,Bi}$ 。

由此可见, 差分载波相位观测量的载波相位整周数($N_{br}^{(Gi)}$, $N_{br}^{(Bi)}$) 是移动站接收机原来的载波整周数和基站的载波整周数的差, 由于在没有周跳发生的情况下, 基

站的载波相位整周数($N_{b,Gi}$, $N_{b,Bi}$)和移动站的载波相位整周数($N_{r,Gi}$, $N_{r,Bi}$)均为常数, 所以 $N_{br}^{(Gi)}$ 和 $N_{br}^{(Bi)}$ 也是常数。从这里可以看出, 差分后的载波相位观测量依然需要解决整周模糊度问题, 只不过从解算($N_{r,Gi}$, $N_{r,Bi}$)变成了解算($N_{br}^{(Gi)}$, $N_{br}^{(Bi)}$)。同时也可以看出, 基站在产生载波相位差分修正项的时候并不需要将基站载波相位整周数先解出来, 只需要保证($N_{b,Gi}$, $N_{b,Bi}$)保持不变即可; 如果在差分处理的过程中发生了周跳或相位失锁, 则需要让移动站接收机及时知道, 从而使以前解算的整周数失效, 从下一时元开始重新解算新的整周数。

经过差分处理后的载波相位观测量, 如果实现了整周模糊度解算, 就可以得到与式(5.17)和式(5.18)类似的观测量 $\{ \lambda_G(\tilde{\Phi}_r^{(Gi)} - N_{br}^{(Gi)}), \lambda_B(\tilde{\Phi}_r^{(Bi)} - N_{br}^{(Bi)}) \}$, 这种观测量的精度能够达到厘米级甚至毫米级。

和伪距观测量类似, 上述差分处理也能运用到双频、三频载波相位观测量中去, 此时由于多频载波相位观测量可以通过不同组合得到宽巷、窄巷组合, 能够进一步帮助完成整周模糊度的解算。

4. 差分相对定位

除了传输差分修正项之外, 基站接收机还可以把伪距和载波相位观测量直接发送给移动站接收机, 此时移动站接收机可以将本地的伪距与载波相位观测量和基站对应的观测量进行差分。这种方法可以计算出基线向量, 即移动站和基站之间的相对位置, 所以叫作差分相对定位。这种差分的过程也可以称作站间单差。

基站和移动站接收机接收到的伪距观测量可以按照式(5.63)和式(5.64)写出来, 此处省略, 而直接给出伪距观测量的站间单差:

$$\begin{aligned} \nabla \rho_{br}^{(Gi)} = & r(p_b, p_s^{(Gi)}) - r(p_r, p_s^{(Gi)}) + c\Delta t_{br} + \\ & c\Delta \tau_{G,s} + \Delta E_{G,eph} + \Delta T_{G,iono} + \Delta T_{G,tron} + \Delta MP_G + \Delta n_{br} \end{aligned} \quad (5.75)$$

$$\begin{aligned} \nabla \rho_{br}^{(Bi)} = & r(p_b, p_s^{(Bi)}) - r(p_r, p_s^{(Bi)}) + c\Delta t_{br} + \\ & c\Delta \tau_{B,s} + \Delta E_{B,eph} + \Delta T_{B,iono} + \Delta T_{B,tron} + \Delta MP_B + \Delta n_{br} \end{aligned} \quad (5.76)$$

同理, 载波相位观测量的站间单差为

$$\begin{aligned} \nabla \lambda_G \Phi_{br}^{(Gi)} = & r(p_b, p_s^{(Gi)}) - r(p_r, p_s^{(Gi)}) + c\Delta t_{br} + \lambda_G N_{br}^{(Gi)} + \\ & c\Delta \tau_{G,s} + \Delta E_{G,eph} - \Delta T_{G,iono} + \Delta T_{G,tron} + \Delta MP_G + \Delta \varepsilon_{br} \end{aligned} \quad (5.77)$$

$$\begin{aligned} \nabla \lambda_G \Phi_{br}^{(Bi)} = & r(p_b, p_s^{(Bi)}) - r(p_r, p_s^{(Bi)}) + c\Delta t_{br} + \lambda_G N_{br}^{(Bi)} + \\ & c\Delta \tau_{B,s} + \Delta E_{B,eph} - \Delta T_{B,iono} + \Delta T_{B,tron} + \Delta MP_B + \Delta \varepsilon_{br} \end{aligned} \quad (5.78)$$

式(5.75)到式(5.78)的中括号内是卫星到基站接收机和卫星到移动站接收机的距离差, 可以做如下近似:

$$r(p_b, p_s) - r(p_r, p_s) \approx \mathbf{H}^T (p_b - p_r) \quad (5.79)$$

式(5.79)中卫星的位置用 p_s 表示, 为了简化省略了上标, 表示对北斗和 GPS 卫星都适用。 $(p_b - p_r)$ 表示基线距离矢量, $\mathbf{H}^T$ 为卫星到基站或移动站的单位方向余弦矢量, T 表示转置。实际上, 从卫星到基站的单位方向余弦矢量用 $\mathbf{H}_b$ 表示, 从卫星到移动站的单位方向余弦矢量用 $\mathbf{H}_r$ 表示, 如图 5.15 所示。由于基线长度相对于卫星高度很小, 所以 $\mathbf{H}_b \approx \mathbf{H}_r$, 可以统一用 $\mathbf{H}$ 表示。

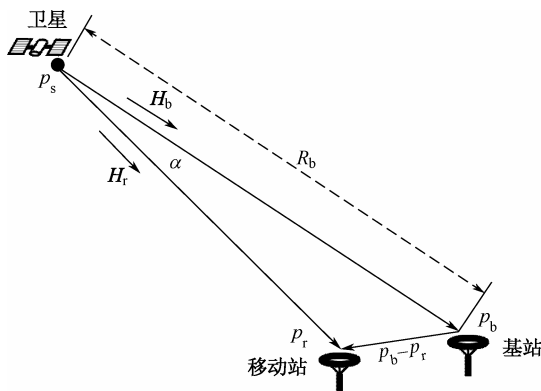


图 5.15 卫星、基站和移动站的几何关系

根据图 5.15 所示的几何关系, 可以有

$$\begin{aligned}
 r(p_b, p_s) - r(p_r, p_s) &= \mathbf{H}_r^T (p_r - p_s) - \mathbf{H}_b^T (p_b - p_s) \\
 &= \mathbf{H}_r^T (p_r - p_b + p_b - p_s) - \mathbf{H}_b^T (p_b - p_s) \\
 &= \mathbf{H}_r^T (p_r - p_b) + \mathbf{H}_r^T (p_b - p_s) - \mathbf{H}_b^T (p_b - p_s) \\
 &= \mathbf{H}_r^T (p_r - p_b) + (\cos \alpha - 1) R_b \\
 &\approx \mathbf{H}_r^T (p_r - p_b) + \frac{\alpha^2}{2} R_b
 \end{aligned} \tag{5.80}$$

式(5.80)的推导过程中用到了 $\mathbf{H}_r^T (p_b - p_s) = (\cos \alpha) R_b$ 。其中, α 是卫星与基站和卫星和移动站之间的夹角, R_b 是卫星与基站之间的距离, 图 5.15 中均有标识。

将式(5.80)和式(5.79)对比, 可以看出式(5.79)的近似带来的误差为 $\frac{\alpha^2}{2} R_b$, α 可以用下式近似:

$$\alpha \approx \sin \alpha \approx \frac{\|p_b - p_r\|}{R_b}$$

则近似带来的距离误差为

$$\frac{\alpha^2}{2} R_b \approx \frac{\|p_b - p_r\|^2}{2 R_b} \tag{5.81}$$

$\|p_b - p_r\|$ 是基线长度, 所以式(5.81)表明基线长度越大带来的距离误差越大。对 GPS 卫星来说, 地球表面的基站的 R_b 约为 20 182 km, 代入式(5.81)可知, 1 km

的基线长度会带来约 2.4 cm 的误差；对北斗 IGSO/GEO 卫星来说，地球表面的基站的 R_b 约为 35 786 km，此时 1 km 的基线长度会带来约 1.4 cm 的误差；对于北斗 MEO 来说，地球表面的基站的 R_b 约为 21 528 km，此时 1 km 的基线长度会带来约 2.3 cm 的误差。

通过上述的近似，站间单差后伪距观测量可以写为

$$\nabla \rho_{br}^{(Gi)} = \mathbf{H}_{(Gi)}^T \Delta \mathbf{p}_{br} + c \Delta t_{br} + \Delta MP_G + \Delta n_{br} \quad (5.82)$$

$$\nabla \rho_{br}^{(Bi)} = \mathbf{H}_{(Bi)}^T \Delta \mathbf{p}_{br} + c \Delta t_{br} + \Delta MP_B + \Delta n_{br} \quad (5.83)$$

其中， $\Delta \mathbf{p}_{br}$ 为基线矢量， $\mathbf{H}_{(Gi)}^T$ 和 $\mathbf{H}_{(Bi)}^T$ 分别是 GPS 和北斗卫星的单位方向余弦矢量。式(5.82)和式(5.83)为了描述简洁省略了卫星钟差、星历误差、电离层和对流层延迟等公共误差项。

将站间单差后的伪距观测量送给 PVT 解算单元，可以解算出 $(\Delta \mathbf{p}_{br}, \Delta t_{br})$ 。注意这里得到的位置信息是移动站接收机相对于基站接收机的相对位置，而不是移动站接收机的绝对位置。当然，如果知道了基站接收机的位置，在此基础上加上 $\Delta \mathbf{p}_{br}$ 就可以得到移动站接收机的绝对位置。

对载波相位观测量也可以进行站间单差操作，得到的观测量表达式和式(5.82)和式(5.83)相似，但多了一个载波整周数项。所以，利用站间单差的载波相位观测量也需要先解决整周模糊度问题。

5. 广域差分系统

局域差分系统利用基站接收机计算某个局部区域内的差分修正量，然后通过通信链路发送给该区域内的移动站接收机，提供一定精度要求的定位服务。这种架构的覆盖面积受观测量中的偏差和噪声项的时间和空间相关性限制，一般在方圆 100 km 以内，如果希望覆盖更广泛的面积，就必须增加基站数目。和局域差分系统不同，广域差分系统的覆盖面积要大得多，一般都能覆盖国际或洲际区域。另外，广域差分系统的差分修正量的产生和格式均和局域差分系统有很大的不同。目前广域差分系统大都采用同步卫星播放的方式，主要有美国的 WAAS、欧盟的 EGNOS、日本的 MSAS 和 QZSS、印度的 GAGAN，商业系统有 JohnDeere 公司的 StarFire 和 Fugro 公司的 OminSTAR 系统。

限于篇幅，本书将不对上述各广域差分系统做一一介绍，而只对美国的 WAAS 做详细介绍，读者可以从中了解到广域差分系统的工作原理、系统架构和服务内容，这对其他广域差分系统的了解和学习有一定的借鉴作用。

WAAS 的英文全称是 Wide Area Augmentation System，是美国联邦航空管理局 (FAA) 主导建设的一套空基导航增强和辅助系统，它作为 GPS 的一个补充系统，主要目的是为了提高导航定位服务的精度、可用性和可靠性，整个系统的主要承包商是美国雷神公司 (Raytheon Company)。

WAAS 的系统架构和 GPS 非常类似，也分为空间部分、地面控制部分和用户终

端部分。图 5.16 所示是 WAAS 的系统架构图, 图中主要显示了空间部分和地面控制部分。空间部分由 3 颗地球同步轨道卫星组成(2014 年 1 月的数据), 分别位于 98°W (PRN133)、 133°W (PRN135)、 107.3°W (PRN138); 地面控制部分由 3 个主控站 (WMS) 和 38 个基准站 (WRS) 构成; 用户终端部分主要由具备 WAAS 信号接收和处理功能的 GPS 接收机构成。WAAS 最初的应用定位是为航空飞行提供 I 类精密着陆, 所以主要用户是飞行器和机场, 后来逐渐扩展到各行各业对导航定位精度要求较高的行业 and 用户。

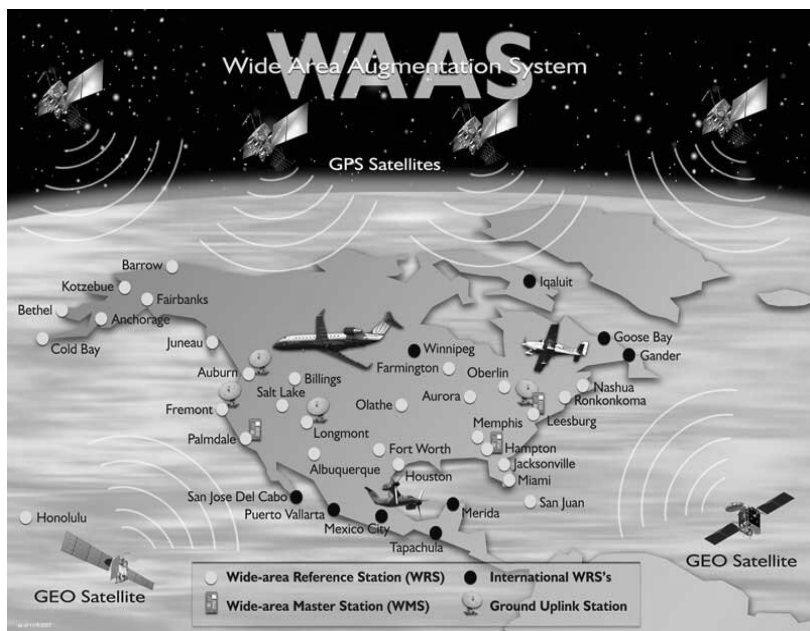


图 5.16 美国 WAAS 的系统架构图

WAAS 的基准站有 20 个在美国本土各州, 7 个在阿拉斯加, 1 个在夏威夷, 1 个在波多黎各, 5 个在墨西哥, 4 个在加拿大, 可见基准站主要覆盖北美大陆和一部分太平洋地区。基准站的位置都是经过精确测绘标定的, 所以知道其精确的位置坐标。基准站配备了高品质 GPS 接收机, 对 GPS 卫星信号质量和数据进行实时采集, 同时也对 WAAS 空间卫星的信号进行监测。所有这些信息传送到 WAAS 主控站, 由主控站对原始数据和观测量进行分析, 负责产生 GPS 卫星的位置误差、时钟误差和电离层校正参数。

WAAS 的主控站把来自基准站的数据进行处理后得到差分校正量, 然后通过 WAAS 同步轨道卫星发射出去。WAAS 导航电文除了包含上述的差分校正信息以外, 还包括 GEO 卫星位置、速度、加速度量, GEO 卫星的历书数据, GEO 卫星时间和 UTC 时间参数, GPS 观测量 RMS 误差等级, GPS 卫星的正直性信息等。导航电文的组织结构通过数据块的形式进行, 数据块类似于 GPS 导航电文中的数据字

的概念, 一个数据块包含 250 bit, 历时 1 s, 其中有 8 bit 的同步字、6 bit 的数据块类型、212 bit 的数据内容和 24 bit 的校验, 校验机制是 CRC-24Q。WAAS 文档共定义了 63 种数据块, 但目前只使用了 28 种, 29~63 数据块为未来的系统扩展预留。

WAAS 信号的载波频点 (1 575.42 MHz) 和 GPS 信号的 L1 载波频点一样, 数据率为 250 bps, 通过卷积码得到符号率为 500 cps 的导航电文, 扩频码速率也是 1.023 MHz。实际上, 扩频码发生器的结构都和 GPS 的 C/A 码一样, 只需改变 G2 选择逻辑即可产生 WAAS 伪随机码, 详情可以参看本书第 3 章。WAAS 伪随机码可以看作 GPS 的 C/A 码组的扩充, 其 PRN 编号为 120~138, 目前还有 12 个 PRN 码未分配。WAAS 的伪随机码的具体产生方式可以使用本书 3.1.2 节中所述的延迟相位法和 G2 初始相位法, 相位延迟量和初始相位的具体设置可以参阅读参考文献[28], 此处不再赘述。从这里可以看出, 对 WAAS 信号进行接收和处理可以采用现有的 GPS 接收机的硬件, 信号捕获和跟踪部分与 GPS 信号处理无异, 信号捕获部分甚至还简单和容易一些; 这是因为 GEO 卫星的多普勒频移量要比 MEO 卫星小得多。用现有的 GPS 接收机硬件处理 WAAS 卫星信号, 只需在软件和基带处理部分进行适当调整即可。这一点可以大大简化 GPS/WAAS 接收机的硬件设计, 因为现有 GPS 接收机的硬件可以不加改动或稍加改动就可以处理 WAAS 卫星的信号, 不再需要另外的设备或硬件即可实现差分修正量的解调。

WAAS 用户终端接收机除了能够接收并处理 GPS 信号外, 还能够接收并处理 WAAS 卫星信号, 解调其中的差分校正信息并对 GPS 观测量进行差分修正。所以, 相对于独立工作的 GPS 接收机来说, 具有 GPS/WAAS 功能的接收机能提供更精确的定位结果。WAAS 官方文档上宣称 95% 的覆盖区域的定位精度能到达 7.6 m, 但实际运行结果表明, 在绝大部分北美大陆的美国各州、加拿大大部和阿拉斯加州区域能够达到垂直 1.5 m、水平 1 m 的定位精度, 这已经能够满足 I 类精密着陆系统的要求。

图 5.17 所示是 WAAS 服务的全球覆盖区域图, 其中浅灰色到深色的区域 (图的中部) 表示高可靠的服务区域 (>95%)。需要注意的是, 这个区域覆盖图示并非一成不变, 当出现太阳风暴等电离层异常事件或某些 WAAS 卫星暂时处于不可用状态时, 图中的覆盖区域会出现变化。根据参考文献[28], 更为严格的 WAAS 服务的覆盖区域的定义由表 5.2 中坐标点连线覆盖的区域决定, 表中共有 12 个点, 其中第一个和最后一个是同一点坐标, 因此形成一个闭合曲面, 在该曲面基础上往上延伸, 高度从海平面到 30 000 m (约 100 000 英尺) 的高空, 此即为 WAAS 服务覆盖的区域。

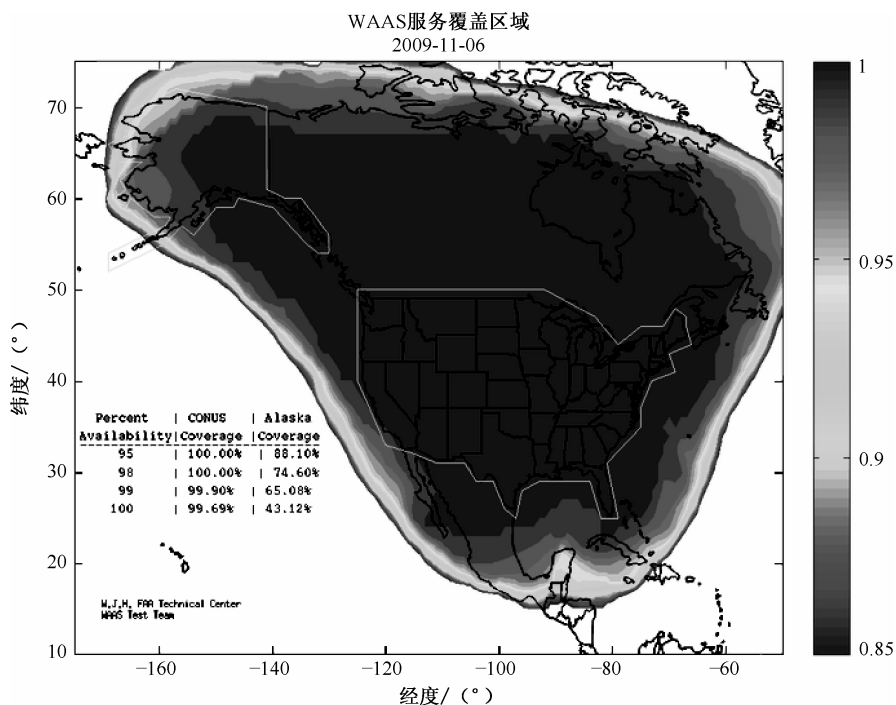


图 5.17 WAAS 服务覆盖范围

表 5.2 WAAS 覆盖区域的边界点坐标

经度	纬度
50°N	61°W
50°N	122°W
70°N	140°W
70°N	165°W
68°N	169°W
20°N	164°W
17°N	160°W
17°N	155°W
30°N	120°W
16°N	75°W
16°N	61°W
50°N	61°W

表 5.2 中的坐标连接而成的曲线即图 5.18 中的虚线框, 可见 WAAS 的服务区域主要集中在西北半球, 最东边到达 61°W, 最西边到达 169°W, 最北边到达 68°N, 最南边到达 16°N。在上述区域之外的位置, 虽然有可能接收到 WAAS 卫星的信号, 但由于没有监控站提供当地的 GPS 卫星误差数据和电离层延时修正, 所以也无法使

用 WAAS 提高定位精度。

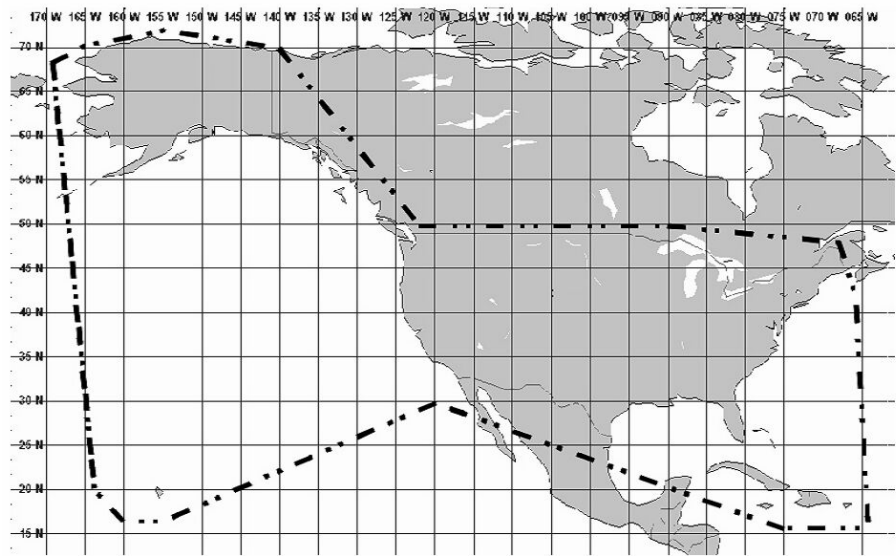


图 5.18 WAAS 服务的覆盖范围

WAAS 把 GPS 观测量中的误差分量分为两大类：快变量和慢变量。其中快变量包括卫星位置误差和时钟误差，慢变量则主要是电离层延迟。从前面章节可以看出，快变量和接收机位置无关，只具有时间相关性，所以在 WAAS 覆盖范围内接收到 GPS 卫星的观测量均可以将参考时间内有效的快变量修正扣除；但对于慢变量，则需要首先实现接收机大致位置的确定，再通过 WAAS 电离层网格信息计算出具体到自身定位点的电离层延迟校正量，然后予以扣除，这个过程稍显复杂，也是 WAAS 和局域差分系统最大的不同之处。

由于电离层延迟和具体位置有关，而 WAAS 的服务覆盖区域又幅员辽阔，所以 WAAS 对电离层校正量的处理不可能像局域差分系统那样对每一个局域内的所有 GPS 卫星的电离层延迟产生校正量。取而代之的是 WAAS 把全球划分成若干个小区域，称作电离层网格点 (IGP)，具体划分的网格密度设置如表 5.3 所示。

表 5.3 WAAS 电离层网格点的划分间隔

纬度区域	纬度间隔	经度间隔
85°N	10°	90°
65°N 至 75°N	10°	10°
55°S 至 55°N	5°	5°
65°S 至 75°S	10°	10°
85°S	10°	90°

从表 5.3 可以看出, 电离层网格在低纬度地区经纬度间隔要密一些, 在高纬度地区经纬度间隔要疏一些, 这符合相同经度差之间的距离随纬度升高而递减的原理。经过这样的划分以后, 全球被划分成了 1 808 个电离层网格点, 如图 5.19 所示。1 808 个网格点的数据无法在一个数据包里发送, 所以系统把全部网格点分成了 9 个带, 编号为 0~8, 相邻网格带之间经度间隔 40° , 每个带内包含 201 个格点, 其中第 8 个带内比较例外, 只有 200 个格点。带内的格点编号为 1~201 (或 200), 顺序从西南角为第 1 个, 往北顺序为第 2、第 3...第 27 个, 然后再回到下一列最南端, 依次计数, 直至本带内最东北角。带内的网格点的间隔根据表 5.3 而定。

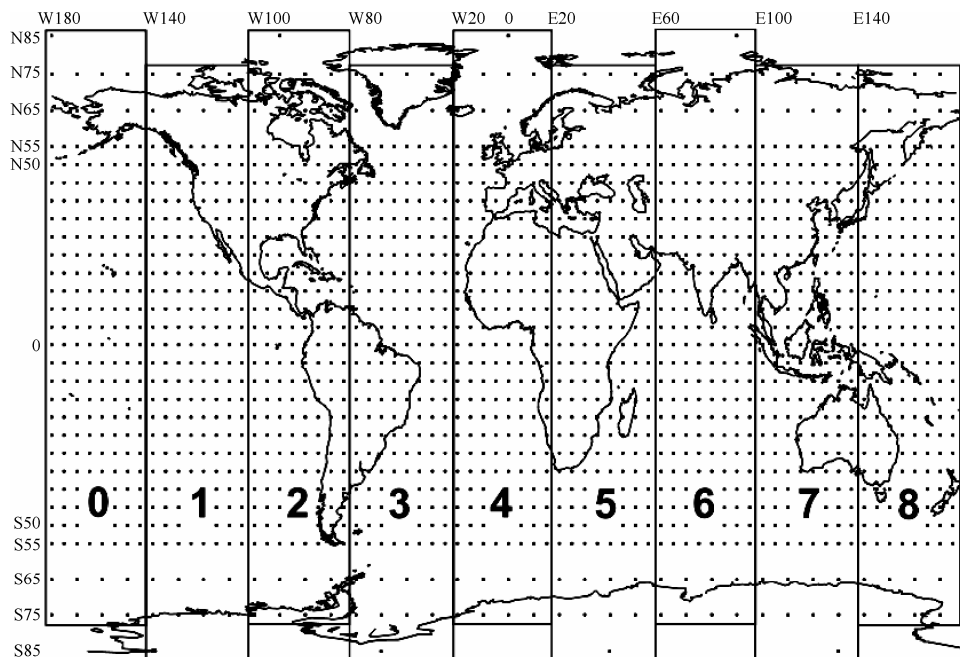


图 5.19 WAAS 电离层网格点分布图

GPS/WAAS 接收机解调到电离层网格点信息后, 首先需要利用 GPS 伪距观测量计算出本地的大致位置; 得到本地位置的经纬度后, 计算出此刻伪距观测量对应的 GPS 卫星的方位角和仰角; 然后根据自身经纬度和 GPS 卫星的方位角和仰角, 结合地球半径和电离层高度计算出 GPS 卫星信号传播路径和电离层最高点的交点位置。该交点被称作星下电离层穿刺点 (IPP), 可以把它想象为卫星信号朝向地心方向传播时和电离层最高点的交点。图 5.20 所示是电离层穿刺点的原理示意图, 其中还给出了倾斜因子 F_{pp} 的示意和计算公式。

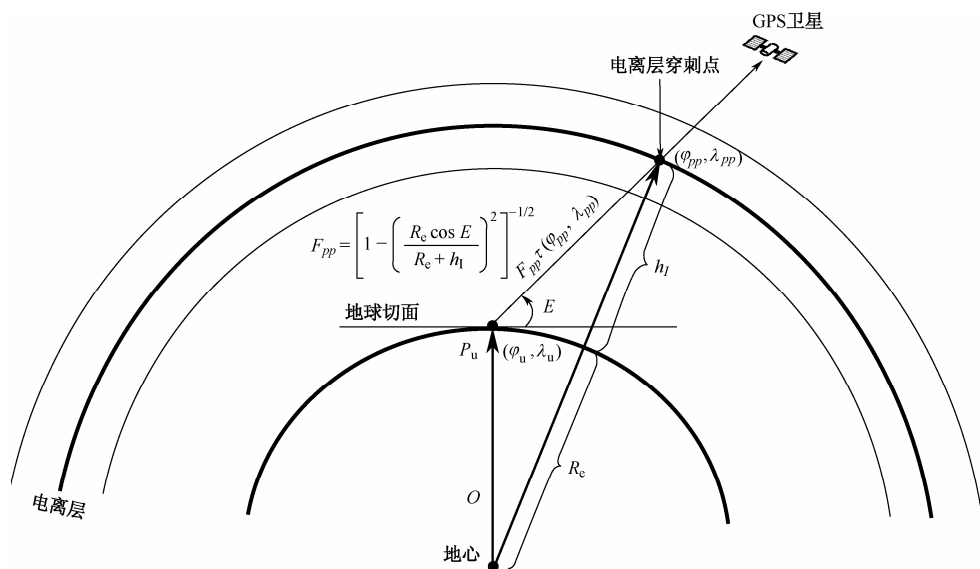
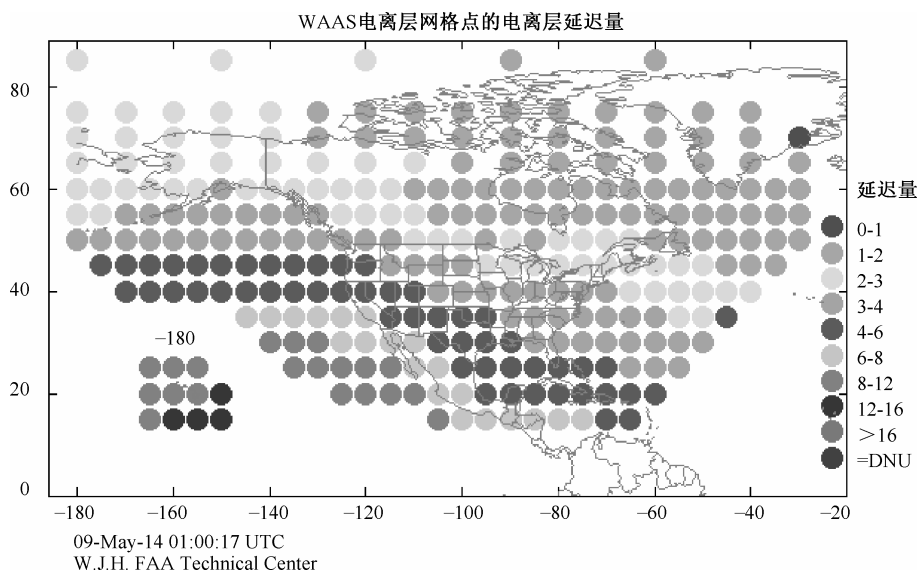


图 5.20 WAAS 电离层穿刺点和倾斜因子示意图

图 5.21 所示是 2014 年 5 月 9 日 UTC 时间 1:00 的 WAAS 电离层网格点的电离层延迟量, 数据来自美国 FAA 的官方网站。其中接收机自身的经纬度是 (φ_u, λ_u) , 地球半径为 R_e , 电离层典型高度是 h_i , 计算中一般取 $h_i = 350$ km, GPS 卫星的方位角和仰角分别为 A 和 E 。有了以上信息就可以计算出 GPS 卫星的星下电离层穿刺点的坐标 $(\varphi_{pp}, \lambda_{pp})$, 然后接收机根据解调得到的电离层网格信息计算和 $(\varphi_{pp}, \lambda_{pp})$ 相邻的 3 个或 4 个电离层网格点, 通过插值计算出该 GPS 卫星信号在电离层穿刺点的电离层延迟 $\tau_{pp}(\varphi_{pp}, \lambda_{pp})$, 同时根据 GPS 卫星仰角可以计算出倾斜因子 F_{pp} , 最终计算出在接收机位置该 GPS 信号的电离层延迟校正量 $F_{pp}\tau_{pp}(\varphi_{pp}, \lambda_{pp})$ 。上述步骤只是整个计算过程的简要描述, 详细的原理和计算方法可以参阅参考文献[28]的 4.4.9 节和 4.4.10 节。计算出 $F_{pp}\tau_{pp}(\varphi_{pp}, \lambda_{pp})$ 以后, 将原始的伪距观测量扣除卫星位置修正量、卫星时钟修正量和电离层延迟量, 然后重新进行一次接收机位置解算, 就可以得到更精确的定位结果。

从图 5.21 可以看出, 电离层延迟量最大可以大于 16 m, 而且高纬度地区的电离层延迟量比赤道附近要小, 最大的电离层延迟量出现在靠近赤道附近。

WAAS 自 2003 年 7 月投入使用以来, 航空领域受益匪浅: 在此之前, 精密着陆系统都需要复杂的地面基础设施和人员支持; 而 WAAS 系统使成本低廉而稳定可靠的精密着陆系统成为可能, 大大减少了机场建设的成本。据估算, 安装一套基于 WAAS 的精密着陆系统只需 5 万美元左右, 而部署一套 ILS 精密着陆系统则需要投入 100~150 万美元, 而且后者还需要不菲的维护费用。

图 5.21 WAAS 电离层网格点的电离层延迟量^[34]

经过 10 年的运行以后，WAAS 系统也暴露出如下不足之处：

- WAAS 通过监控站计算卫星位置误差、时钟误差和某个电离层网格内的电离层延迟，差分误差消除的效果取决于监控站的地理密度和位置，监控站没有覆盖的区域就无法得到高精度的定位结果；
- WAAS 接收机的精度受电离层延迟的影响很大，在出现太阳黑子活动剧烈的时间段无法保证定位精度；
- WAAS 的卫星均为地球同步静止轨道卫星，分布于赤道上空，所以在高纬度地区会导致接收不到卫星信号或卫星信号较弱的情况；
- WAAS 系统的定位精度无法保证 II 类和 III 类着陆系统的要求，所以在这些应用场合还是需要其他更高精度的着陆系统（如 ILS 或 LAAS）的辅助；
- 支持 GPS/WAAS 信号的接收机成本较高，尤其是具有航空安全认证的接收机价格更高，妨碍了进一步的市场推广。

参考文献

- [1] 刘基余. GPS 卫星导航定位原理与方法. 北京：科学出版社，2003.
- [2] 王惠南. GPS 导航原理与应用. 北京：科学出版社，003.
- [3] E. D. Kaplan, Understanding GPS Principles and Applications, 2nd Edition, Artech House Publishers, 2006.
- [4] A. J. Van Dierendonck, GPS Receivers, Chap.8 of Global Positioning System: Theory and Applications, Vol.I, B.Parkinson, J.Spiker, P.Axelrad, and P.Engel, 1996.

- [5] Jay A. Farrell, Aided Navigation, GPS with High Rate Sensors, McGraw Hill, 2008.
- [6] 魏子卿. 2000 中国大地坐标系及其与 WGS84 的比较. 大地测量与地球动力学, 2008, (10).
- [7] 程鹏飞, 文汉江, 成英燕, 王华. 2000 国家大地坐标系椭球参数与 GRS80 和 WGS84 的比较. 测绘学报, 2009, (6).
- [8] 费保俊, 相对论在现代导航中的应用. 北京: 国防工业出版社, 2007.
- [9] Navstar GPS Space Segment/Navigation User Interfaces, IS-GPS-200G, September 5, 2012.
- [10] 中国卫星导航系统管理办公室. 北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件(公开服务信号) 2.0 版. 2013 年 12 月.
- [11] 朱永兴, 贾小林, 姬剑锋, 张清华. 北斗卫星广播星历精度分析. 测绘科学与工程, 2013, (8).
- [12] John C. Cohenour, F. Van Graas, Temporal Decorrelation Distributions of GPS Range Measurements due to Satellite Orbit and Clock Errors, Journal of Navigation, 2009, 175-182.
- [13] John C. Cohenour, Global Positioning System Clock and Orbit Statistics and Precise Point Positioning, Ph. D thesis of Ohio University, Electrical Engineering (Engineering and Technology), 2009.
- [14] Anonymous. NAVSTAR GPS space segment/navigation user interfaces. Technical Report ICD-GPS-200, ARINC Research Corporation, April 1993.
- [15] Anonymous. Phase I NAVSTAR/GPS Major Field Test Objective Report Thermostatic Correction. Technical report, Navstar/GPS Joint Program Office, Space & Missile Systems Organization, Los Angeles Air Force Station, Los Angeles, California, May 4 1979.
- [16] A. E. Niell. Global Mapping Functions for the Atmosphere Delay at Radio Wavelengths. Journal of Geophysical Research, 101(B2):3227-3246, February 1996.
- [17] J. Shockley. Consideration of Tropospheric Model Corrections for Differential GPS. Technical report, SRI International, February 1984.
- [18] J. J. Spilker. Tropospheric Effects on GPS. In B. Parkinson, J. Spilker, P. Axelrad, and P. Enge, editors, Global Positioning System: Theory and Applications, Vol. 1, pages 517-546. AIAA, 1996.
- [19] Saastamoinen J. Contribution to the Theory of Atmospheric Refraction, Bulletin Géodésique. 105-106.
- [20] Hopfield H.S., Tropospheric Effect on Electromagnetically Measured Ranges: Prediction from Surface Weather Data, Applied Physics Laboratory, Johns Hopkins Univ. Baltimore, MD, July 1970.
- [21] A. J. V. Dierendonck, P. Fenton, and T. Ford, Theory and performance of narrow correlator spacing in a GPS receiver, Journal of the Institute of Navigation, vol. 39, no. 3, pp. 265-283, 1992.
- [22] A. J. V. Dierendonck and M. S. Braasch, Evaluation of GNSS receiver correlation processing techniques for multipath and noise mitigation, in Proceedings of the National Technical Meeting

- of the Institute of Navigation (ION NTM '97) , pp. 207-215, Santa Monica, Calif, USA, January 1997.
- [23] M. Irsigler and B. Eissfeller, Comparison of multipath mitigation techniques with consideration of future signal structures, in Proceedings of the 16th International Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation (ION GNSS '03) , pp. 2584-2592, Portland, Ore, USA, September 2003.
- [24] G. A. McGraw and M. S. Braasch, GNSS multipath mitigation using gated and high resolution correlator concepts, in Proceedings of the he National Technical Meeting of the Satellite Division of the Insitute of Navigation, San Diego, Calif, USA, January 1999.
- [25] M. S. Braasch, Performance comparison of multipath mitigating receiver architectures, in Proceedings of the IEEE Aerospace Conference, pp. 31309-31315, Big Sky, Mont, USA, March 2001.
- [26] J. Jones, P. Fenton, and B. Smith, Theory and performance of the pulse aperture correlator, Tech. Rep., Novatel, Alberta, Canada, September 2004.
- [27] J. M. Sleewaegen and F. Boon, Mitigating short-delay multipath: apromising new technique, in Proceedings of the International Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation (ION GPS '01) , pp. 204-213, Salt Lake City, Utah,USA, September 2001.
- [28] Specification for the Wide Area Augmentation System, U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration, FAA-E-2892b, Aug.13,2001.
- [29] http://www.nstb.tc.faa.gov/Full_VerticalProtectionLevel.htm.
- [30] WAAS 官方网址: http://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/ato/service_units/techops/navservices/gnss/waas/.
- [31] Wide-Area Augmentation System Performance Analysis Report, FAA/William J. Hughes Technical Center, NSTB/WAAS T&E Team , Atlantic City International Airport, NJ 08405, July 2006.
- [32] Services Status of QZSS, The Asia Pacific Regional Space Agency Forum, Communication Satellite Application WG, Dec 10, 2008.
- [33] EGNOS - A Cornerstone of Galileo, ESA SP-1303, 2007.
- [34] WAAS 数据实时更新网址: http://www.nstb.tc.faa.gov/RTData_WaasSatelliteData.htm.

